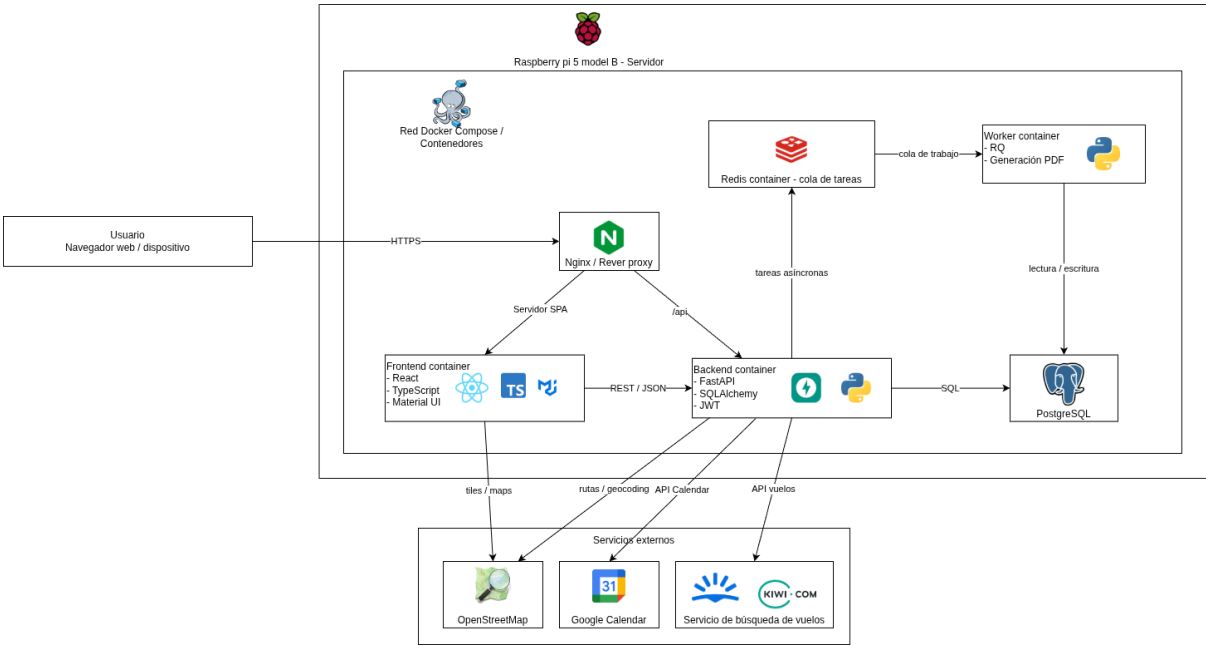


1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA



2. DIAGRAMA DE CLASES

2.1. CLASES DE ENTIDAD

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Usuario
Atributos	• nombre • apellido • correoElectronico • nombreUsuario • contraseña • fotoPerfil • monedaPredeterminada
Operaciones	• getters • setters • visualizarPerfil • verViajesCreados

Elemento	Contenido
----------	-----------

Nombre de clase	Viaje
Atributos	• nombre • origen • fechaInicio • fechaFin • descripcion • presupuesto • estado • duracion • diasRestantes • valoracion
Operaciones	• getters • setters • calcularDuracion • calcularDiasRestantes • calcularDiferenciaPresupuesto • visualizarDetalles

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Transporte
Atributos	• tipo • precio • fechaSalida • fechaLlegada • horaSalida • horaLlegada • origen • destino • fechaCheckin
Operaciones	• getters • setters

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Alojamiento

Atributos	• nombre • direccion • precio • fechaCheckin • horaCheckin • fechaCheckout • horaCheckout
Operaciones	• getters • setters

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Actividad
Atributos	• nombre • ubicacion • hora • dia • estado
Operaciones	• getters • setters • marcarComoCompletada

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Checklist
Atributos	• tareas
Operaciones	• reordenarTareas

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Tarea
Atributos	• nombre • prioridad • estado • orden

Operaciones	• getters • setters • marcarComoCompletada
--------------------	--

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Nota
Atributos	• titulo • texto • dia
Operaciones	• getters • setters

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Archivo
Atributos	• nombre • ruta • extension
Operaciones	• getters • setters

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Gasto
Atributos	• nombre • participante • cantidad • categoria • moneda • fecha
Operaciones	• getters • setters

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Participante
Atributos	• nombre • gastoTotal
Operaciones	• getters • setters

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Destino
Atributos	• pais • ciudad • orden • moneda
Operaciones	• getters • setters

2.2. CLASES DE CONTROL

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorUsuarios
Atributos	Ninguna
Operaciones	• registrarUsuario • iniciarSesion • cerrarSesion • editarPerfil • eliminarCuenta

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorViajes
Atributos	Ninguna

Operaciones	• crearViaje • editarViaje • eliminarViaje • buscarViaje • añadirValoracion
--------------------	---

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorTransportes
Atributos	Ninguna
Operaciones	• añadirTransporte • editarTransporte • eliminarTransporte

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorAlojamientos
Atributos	Ninguna
Operaciones	• añadirAlojamiento • editarTransporte • eliminarAlojamiento

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorActividades
Atributos	Ninguna
Operaciones	• añadirActividad • editarActividad • eliminarActividad

Elemento	Contenido
----------	-----------

Nombre de clase	GestorChecklists
Atributos	Ninguna
Operaciones	• crearChecklist • crearTarea • editarTarea • eliminarTarea

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorContenidoViajes
Atributos	Ninguna
Operaciones	• añadirNota • editarNota • eliminarNota • añadirArchivo • eliminarArchivo

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorGastos
Atributos	Ninguna
Operaciones	• añadirGasto • editarGasto • eliminarGasto • convertirMoneda • calcularGastoTotal • añadirParticipante • editarParticipante • eliminarParticipante • calcularGastoParticipante

Elemento	Contenido
Nombre de clase	ExportadorPDF

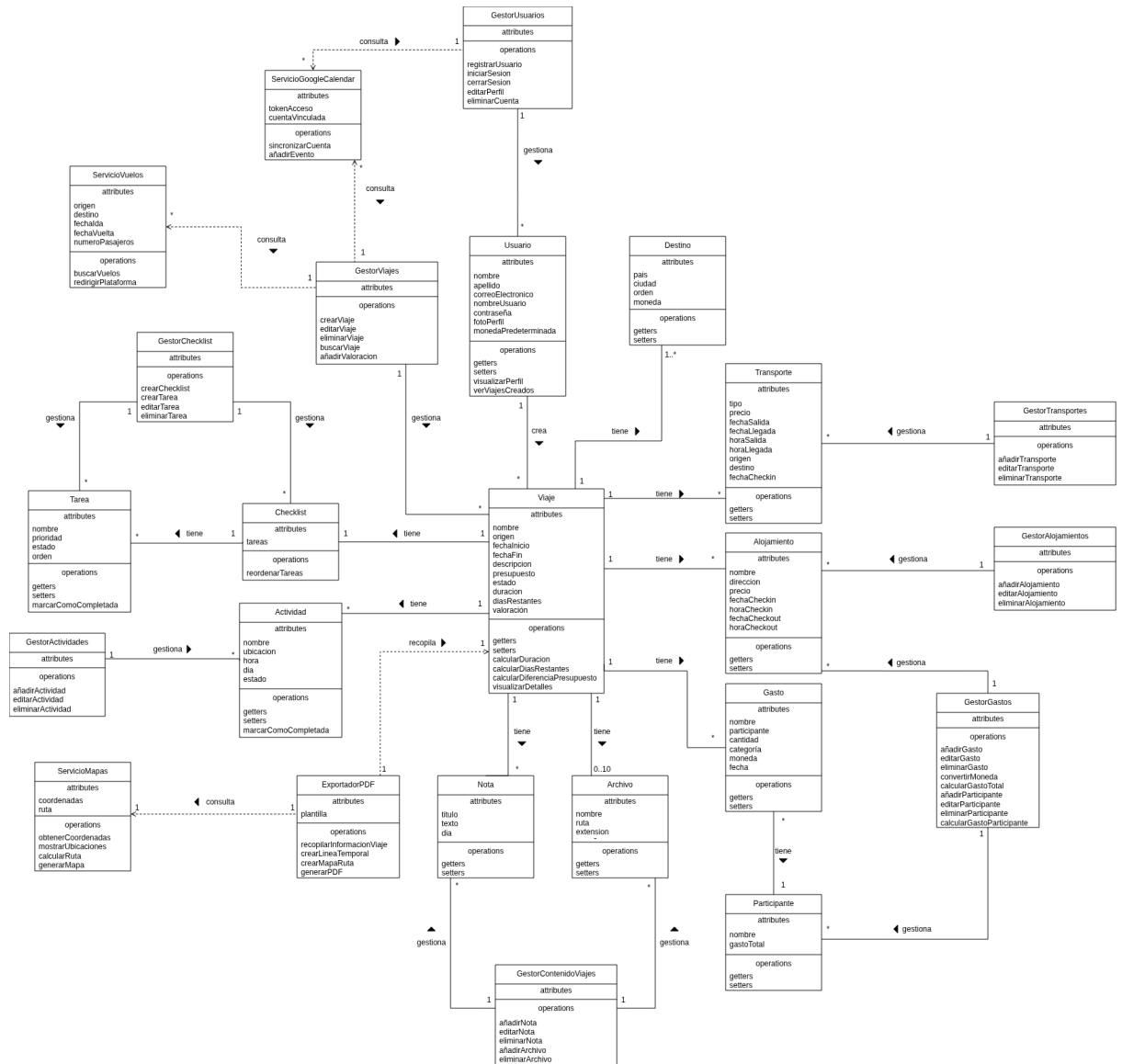
Atributos	• plantilla
Operaciones	• recopilarInformacionViaje • crearLineaTemporal • crearMapaRuta • generarPDF

Elemento	Contenido
Nombre de clase	ServicioGoogleCalendar
Atributos	• tokenAcceso • cuentaVinculada
Operaciones	• sincronizarCuenta • añadirEvento

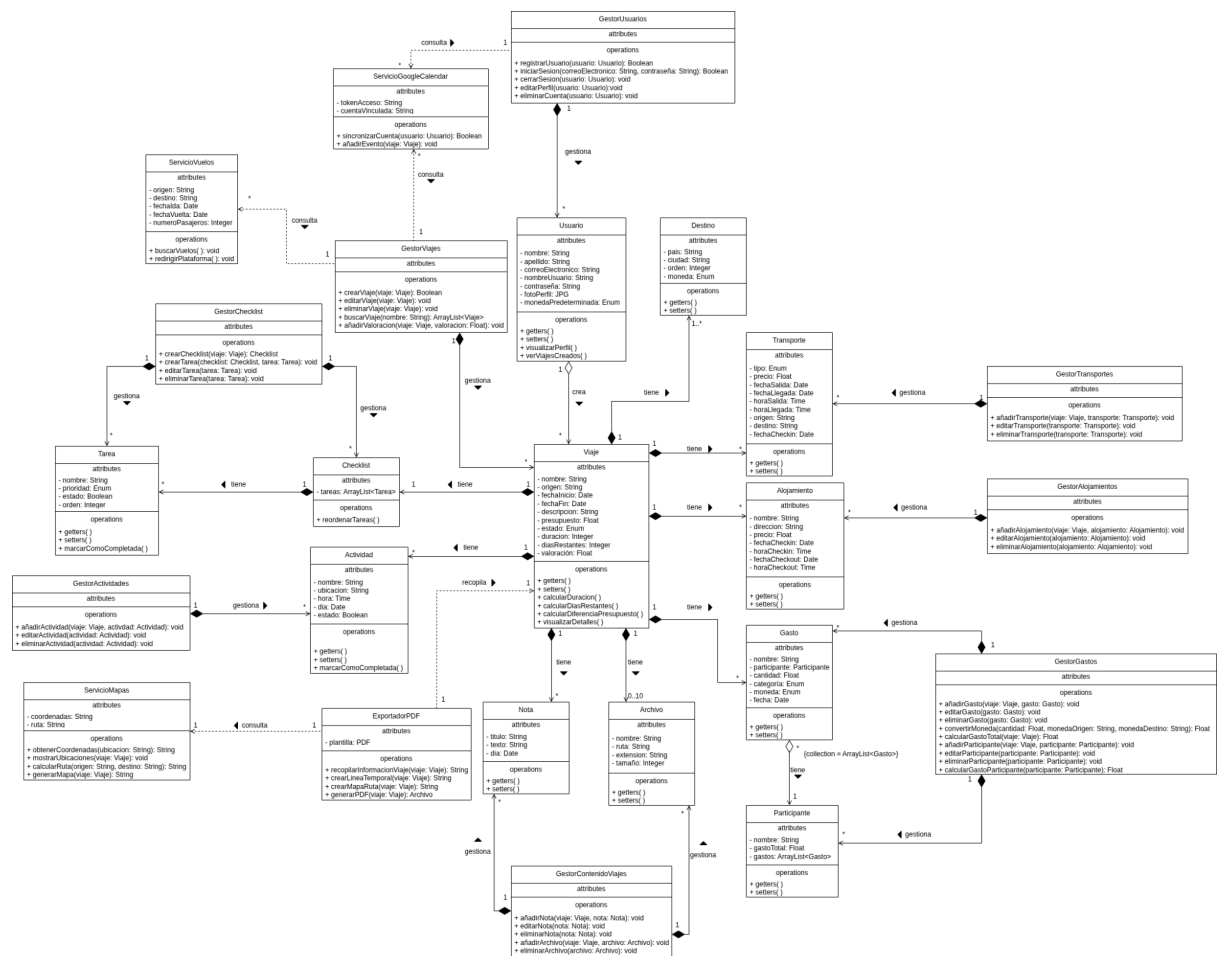
Elemento	Contenido
Nombre de clase	ServicioMapas
Atributos	• coordenadas • ruta
Operaciones	• obtenerCoordenadas • mostrarUbicaciones • calcularRuta • generarMapa

Elemento	Contenido
Nombre de clase	ServicioVuelos
Atributos	• origen • destino • fechaIda • fechaVuelta • numeroPasajeros
Operaciones	• buscarVuelos • redirigirPlataforma

2.3. DIAGRAMA DE CLASES



2.4. DIAGRAMA DE CLASES REFINADO



2.5. ESPECIFICACIÓN DE CLASES

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Usuario
Atributos	- nombre: String - apellido: String - correoElectronico: String - nombreUsuario: String - contraseña: String - fotoPerfil: JPG - monedaPredeterminada: Enum
Operaciones	+ getters() + setters() + visualizarPerfil() + verViajesCreados()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Viaje
Atributos	• - nombre: String • - origen: String • - fechaInicio: Date • - fechaFin: Date • - descripcion: String • - presupuesto: Float • - estado: Enum • - duracion: Integer • - diasRestantes: Integer • - valoración: Float
Operaciones	• + getters() • + setters() • + calcularDuracion() • + calcularDiasRestantes() • + calcularDiferenciaPresupuesto() • + visualizarDetalles()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Transporte
Atributos	• - tipo: Enum • - precio: Float • - fechaSalida: Date • - fechaLlegada: Date • - horaSalida: Time • - horaLlegada: Time • - origen: String • - destino: String • - fechaCheckin: Date
Operaciones	• + getters() • + setters()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Alojamiento
Atributos	• - nombre: String • - direccion: String • - precio: Float • - fechaCheckin: Date • - horaCheckin: Time • - fechaCheckout: Date • - horaCheckout: Time
Operaciones	• + getters() • + setters()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Actividad
Atributos	• - nombre: String • - ubicacion: String • - hora: Time • - dia: Date • - estado: Boolean
Operaciones	• + getters() • + setters() • + marcarComoCompletada()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Checklist
Atributos	• - tareas: ArrayList<Tarea>
Operaciones	• + reordenarTareas()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Tarea

Atributos	• - nombre: String • - prioridad: Enum • - estado: Boolean • - orden: Integer
Operaciones	• + getters() • + setters() • + marcarComoCompletada()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Nota
Atributos	• - titulo: String • - texto: String • - dia: Date
Operaciones	• + getters() • + setters()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Archivo
Atributos	• - nombre: String • - ruta: String • - extension: String • - tamaño: Integer
Operaciones	• + getters() • + setters()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Gasto

Atributos	• - nombre: String • - participante: Participante • - cantidad: Float • - categoría: Enum • - moneda: Enum • - fecha: Date
Operaciones	• + getters() • + setters()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Participante
Atributos	• - nombre: String • - gastoTotal: Float • - gastos: ArrayList<Gasto>
Operaciones	• + getters() • + setters()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	Destino
Atributos	• - pais: String • - ciudad: String • - orden: Integer • - moneda: Enum
Operaciones	• + getters() • + setters()

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorUsuarios
Atributos	Ninguna

Operaciones	• + registrarUsuario(usuario: Usuario): Boolean • + iniciarSesion(correoElectronico: String, contraseña: String): Boolean • + cerrarSesion(usuario: Usuario): void • + editarPerfil(usuario: Usuario):void • + eliminarCuenta(usuario: Usuario): void
--------------------	---

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorViajes
Atributos	Ninguna
Operaciones	• + crearViaje(viaje: Viaje): Boolean • + editarViaje(viaje: Viaje): void • + eliminarViaje(viaje: Viaje): void • + buscarViaje(nombre: String): ArrayList<Viaje> • + añadirValoracion(viaje: Viaje, valoracion: Float): void

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorTransportes
Atributos	Ninguna
Operaciones	• + añadirTransporte(viaje: Viaje, transporte: Transporte): void • + editarTransporte(transporte: Transporte): void • + eliminarTransporte(transporte: Transporte): void

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorAlojamientos
Atributos	Ninguna

Operaciones	• + añadirAlojamiento(viaje: Viaje, alojamiento: Alojamiento): void • + editarAlojamiento(alojamiento: Alojamiento): void • + eliminarAlojamiento(alojamiento: Alojamiento): void
--------------------	---

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorActividades
Atributos	Ninguna
Operaciones	• + añadirActividad(viaje: Viaje, actividad: Actividad): void • + editarActividad(actividad: Actividad): void • + eliminarActividad(actividad: Actividad): void

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorChecklists
Atributos	Ninguna
Operaciones	• + crearChecklist(viaje: Viaje): Checklist • + crearTarea(checklist: Checklist, tarea: Tarea): void • + editarTarea(tarea: Tarea): void • + eliminarTarea(tarea: Tarea): void

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorContenidoViajes
Atributos	Ninguna
Operaciones	• + añadirNota(viaje: Viaje, nota: Nota): void • + editarNota(nota: Nota): void • + eliminarNota(nota: Nota): void • + añadirArchivo(viaje: Viaje, archivo: Archivo): void • + eliminarArchivo(archivo: Archivo): void

Elemento	Contenido
Nombre de clase	GestorGastos
Atributos	Ninguna
Operaciones	• + añadirGasto(viaje: Viaje, gasto: Gasto): void • + editarGasto(gasto: Gasto): void • + eliminarGasto(gasto: Gasto): void • + convertirMoneda(cantidad: Float, monedaOrigen: String, monedaDestino: String): Float • + calcularGastoTotal(viaje: Viaje): Float • + añadirParticipante(viaje: Viaje, participante: Participante): void • + editarParticipante(participante: Participante): void • + eliminarParticipante(participante: Participante): void • + calcularGastoParticipante(participante: Participante): Float

Elemento	Contenido
Nombre de clase	ExportadorPDF
Atributos	• - plantilla: PDF
Operaciones	• + recopilarInformacionViaje(viaje: Viaje): String • + crearLineaTemporal(viaje: Viaje): String • + crearMapaRuta(viaje: Viaje): String • + generarPDF(viaje: Viaje): Archivo

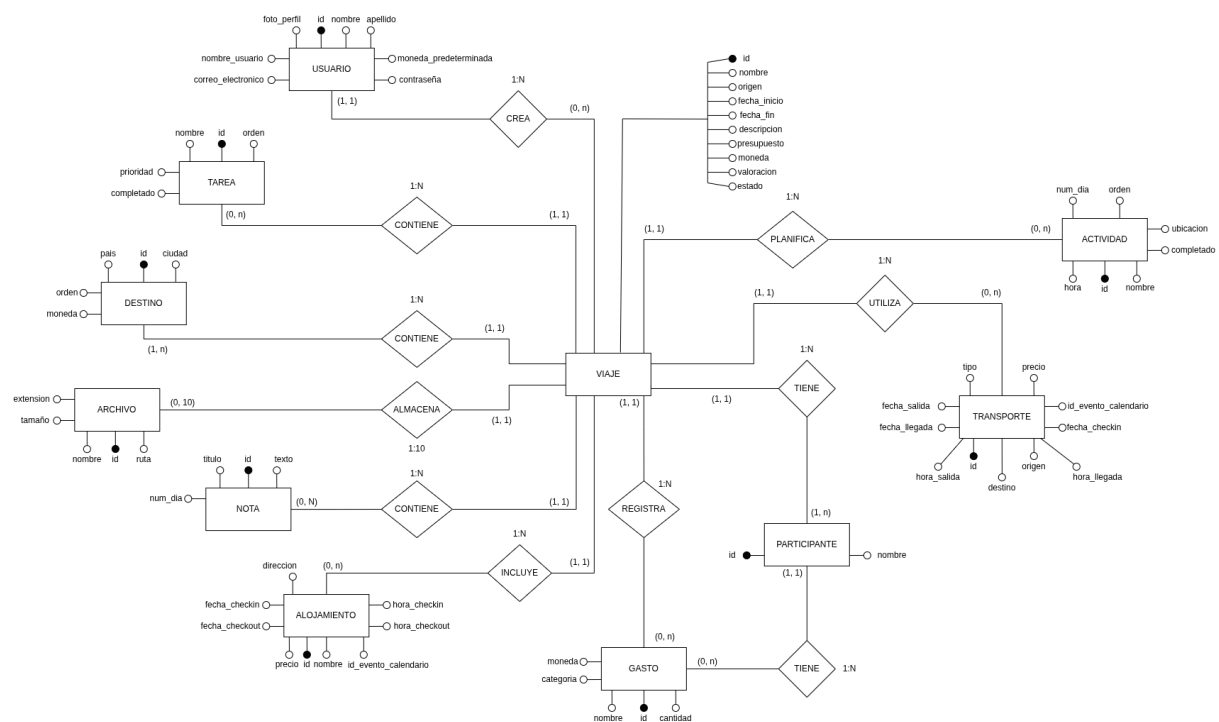
Elemento	Contenido
Nombre de clase	ServicioGoogleCalendar
Atributos	• - tokenAcceso: String • - cuentaVinculada: String
Operaciones	• + sincronizarCuenta(usuario: Usuario): Boolean • + añadirEvento(viaje: Viaje): void

Elemento	Contenido
----------	-----------

Nombre de clase	ServicioMapas
Atributos	- coordenadas: String - ruta: String
Operaciones	+ obtenerCoordenadas(ubicacion: String): String + mostrarUbicaciones(viaje: Viaje): void + calcularRuta(origen: String, destino: String): String + generarMapa(viaje: Viaje): String

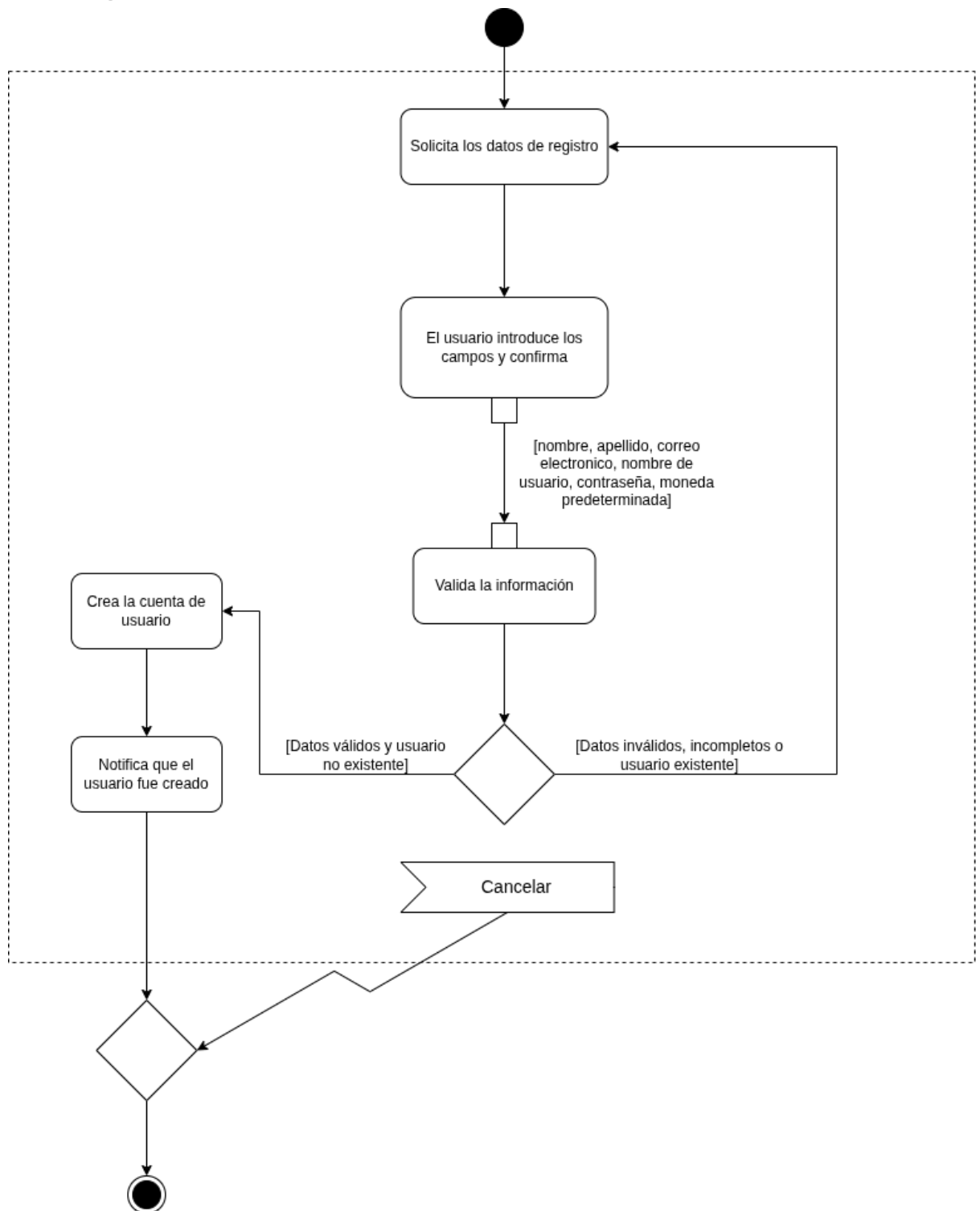
Elemento	Contenido
Nombre de clase	ServicioVuelos
Atributos	- origen: String - destino: String - fechaIda: Date - fechaVuelta: Date - numeroPasajeros: Integer
Operaciones	+ buscarVuelos(): void + redirigirPlataforma(): void

3. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

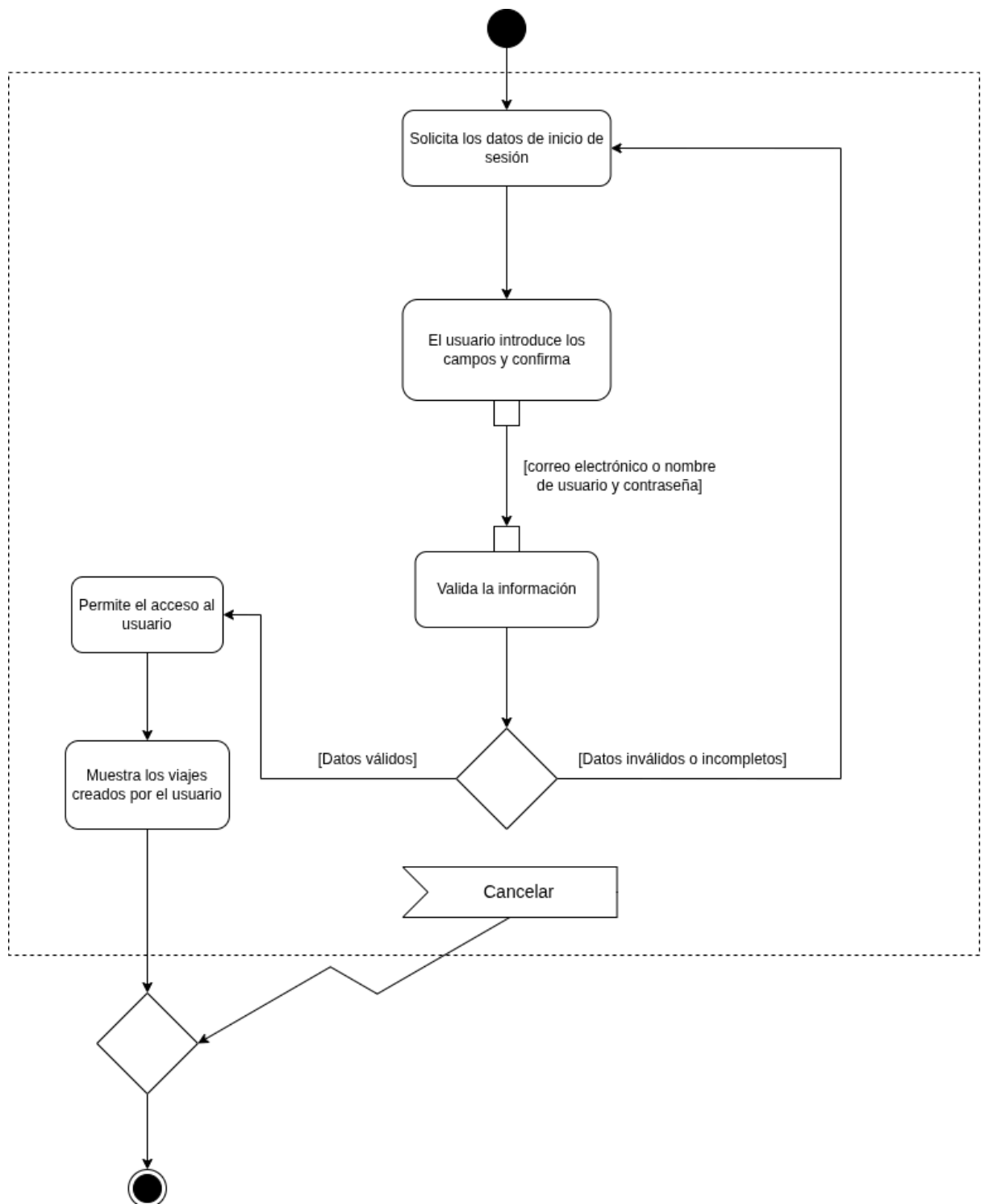


4. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

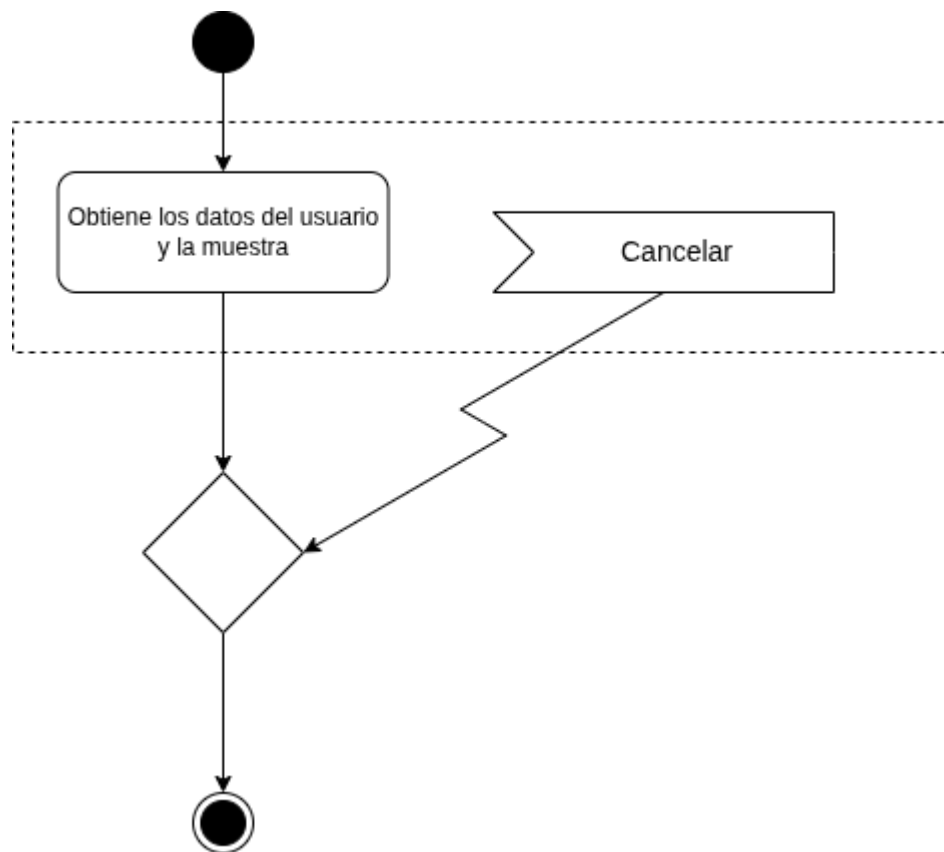
4.1. Registrar usuario



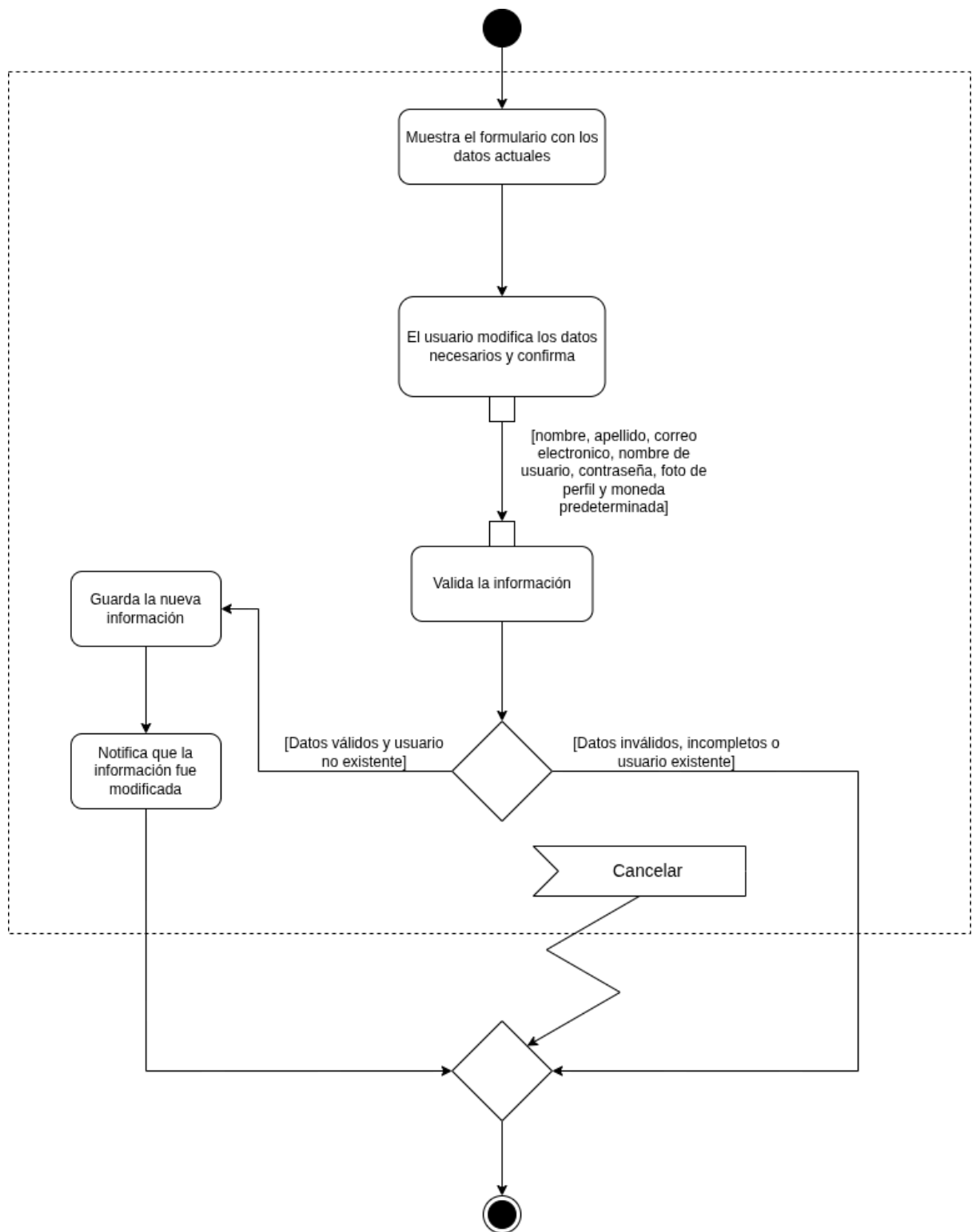
4.2. Iniciar sesión



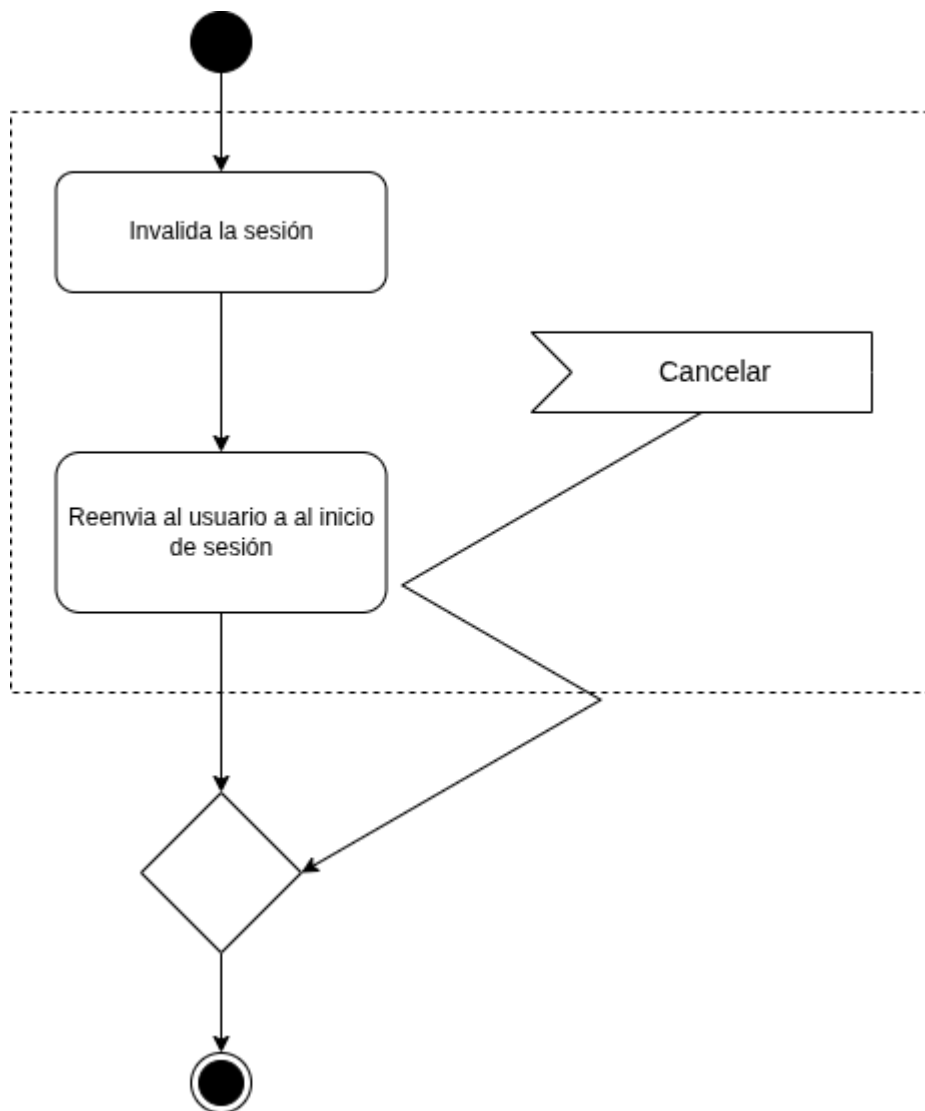
4.3. Visualizar perfil



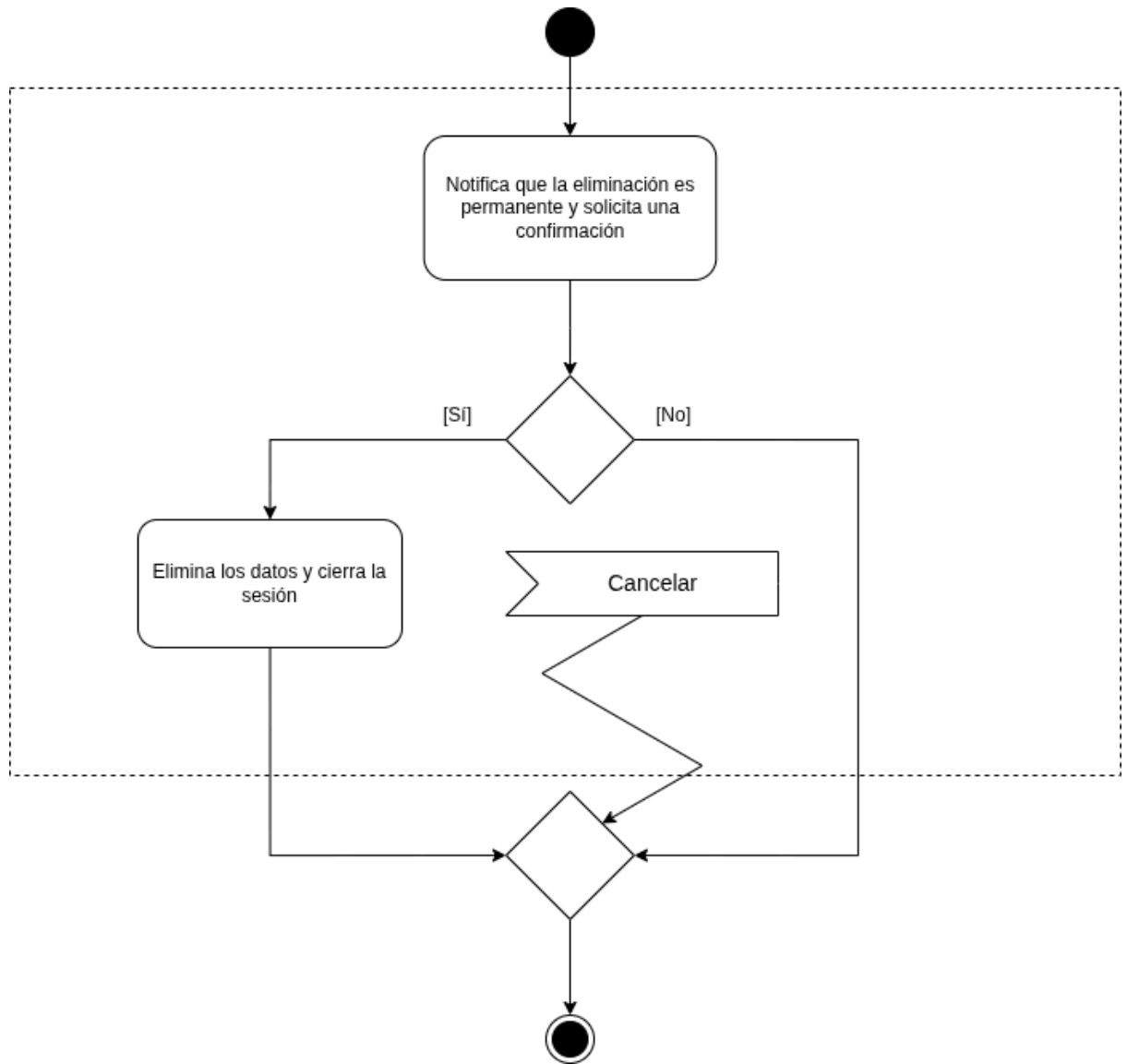
4.4. Editar perfil



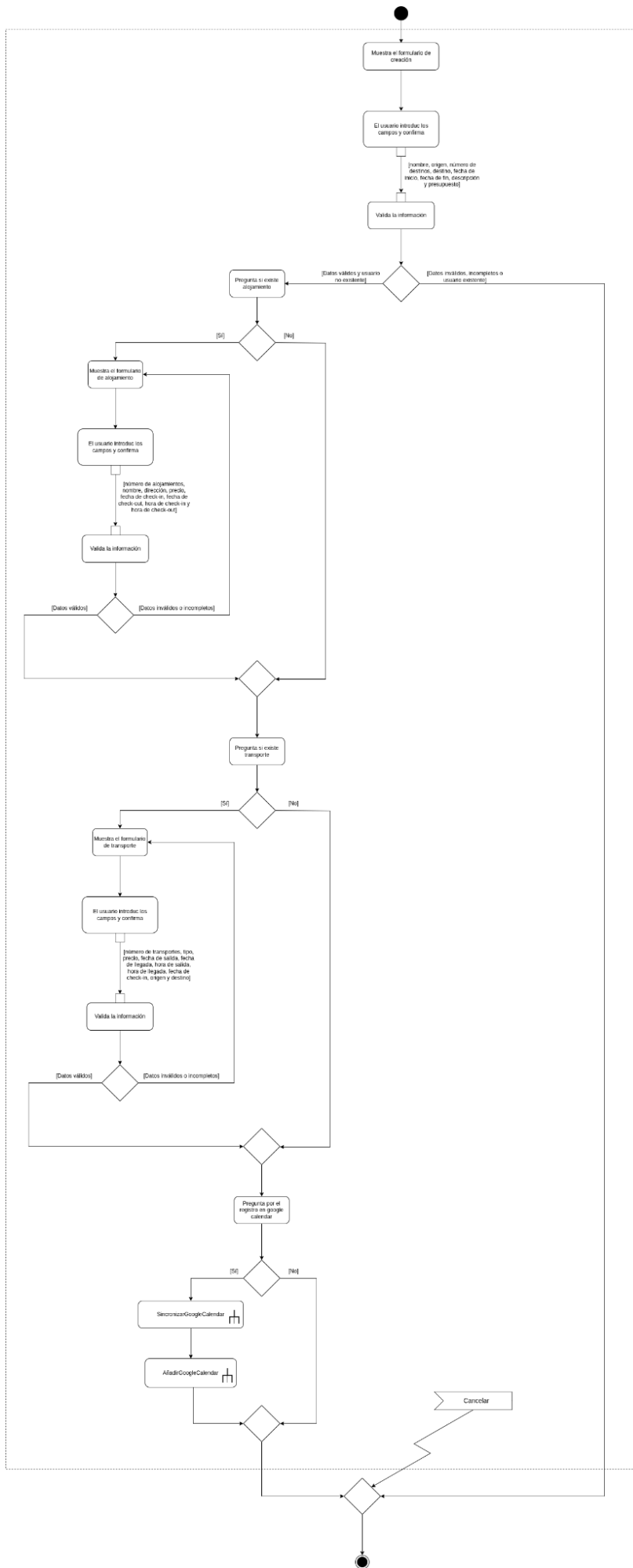
4.5. Cerrar sesión



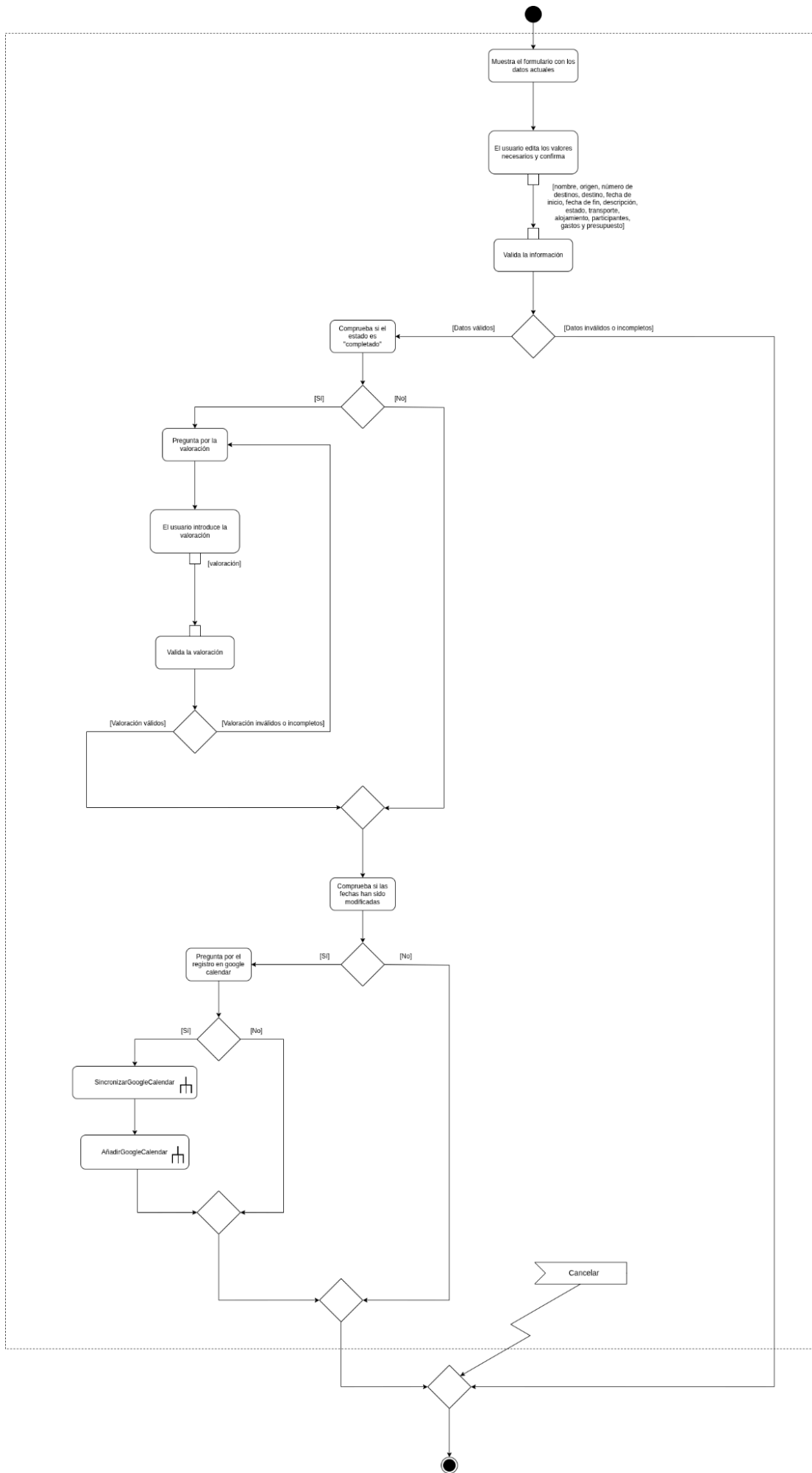
4.6. Eliminar cuenta



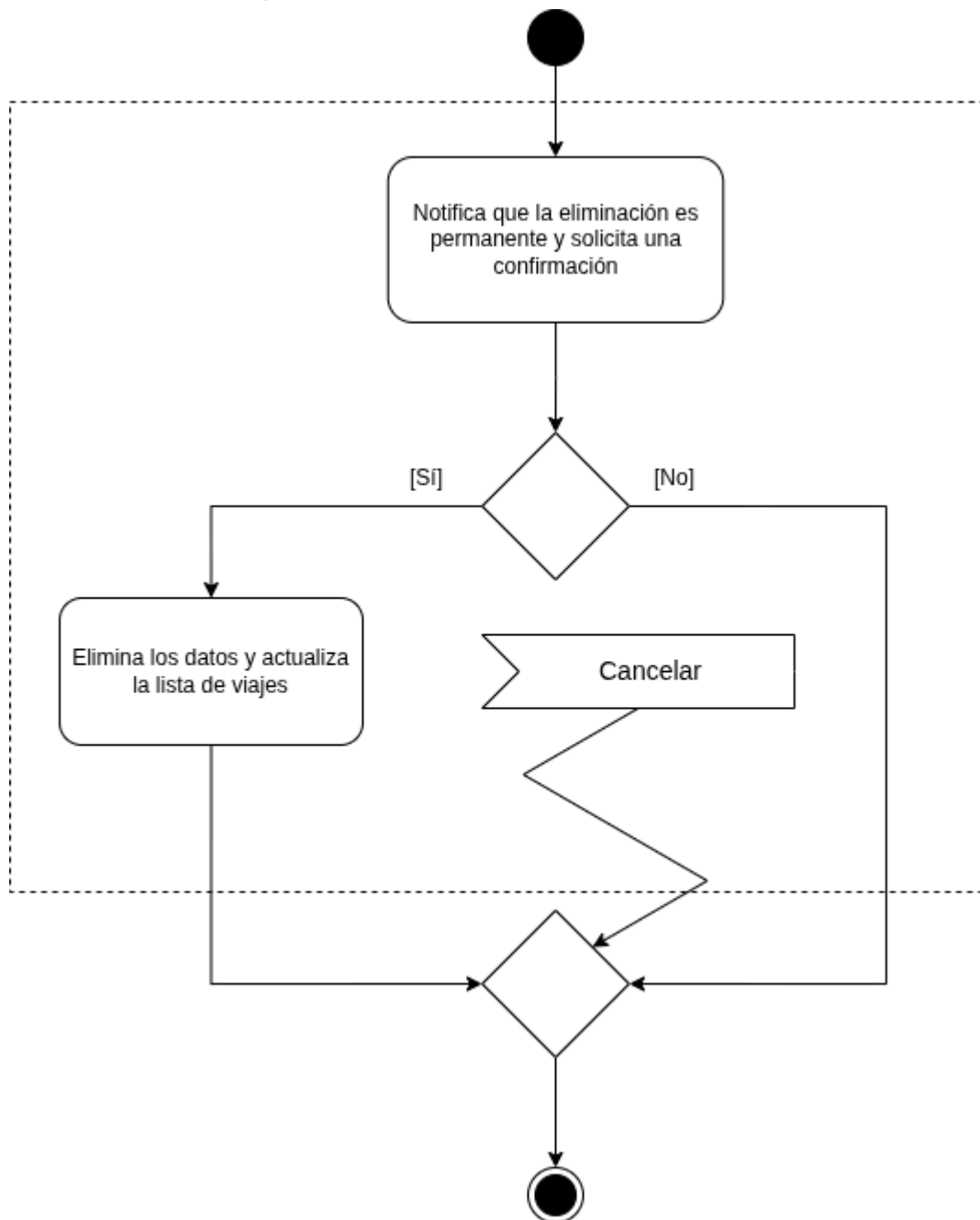
4.7. Crear viaje



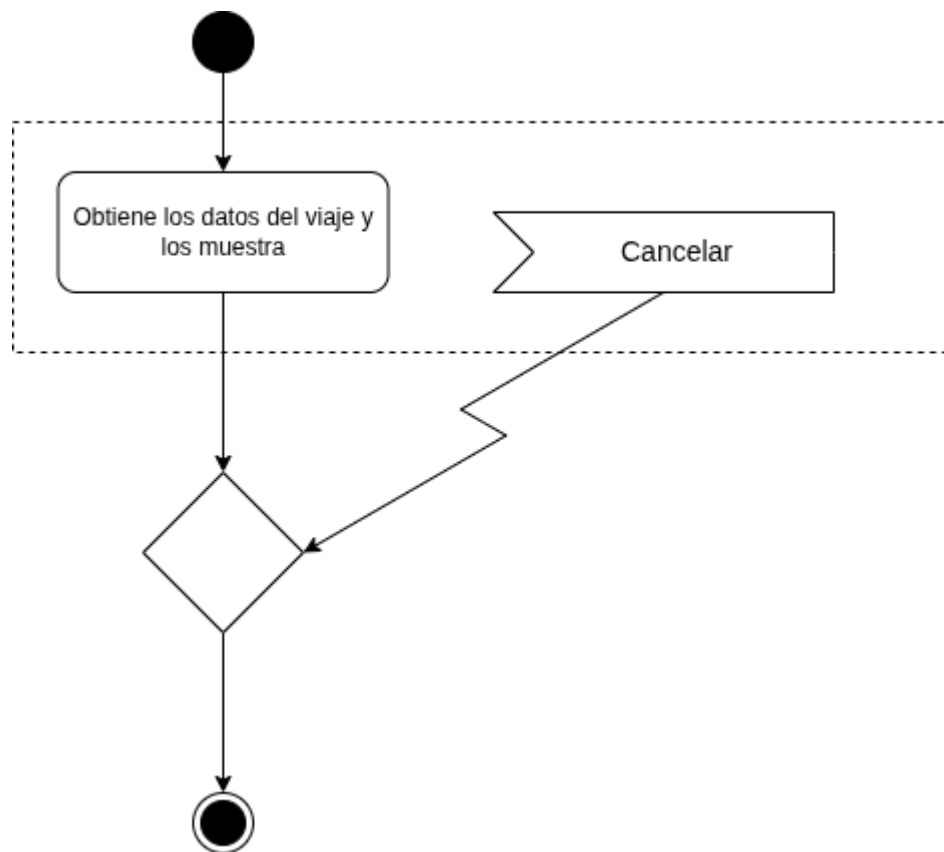
4.8. Editar viaje



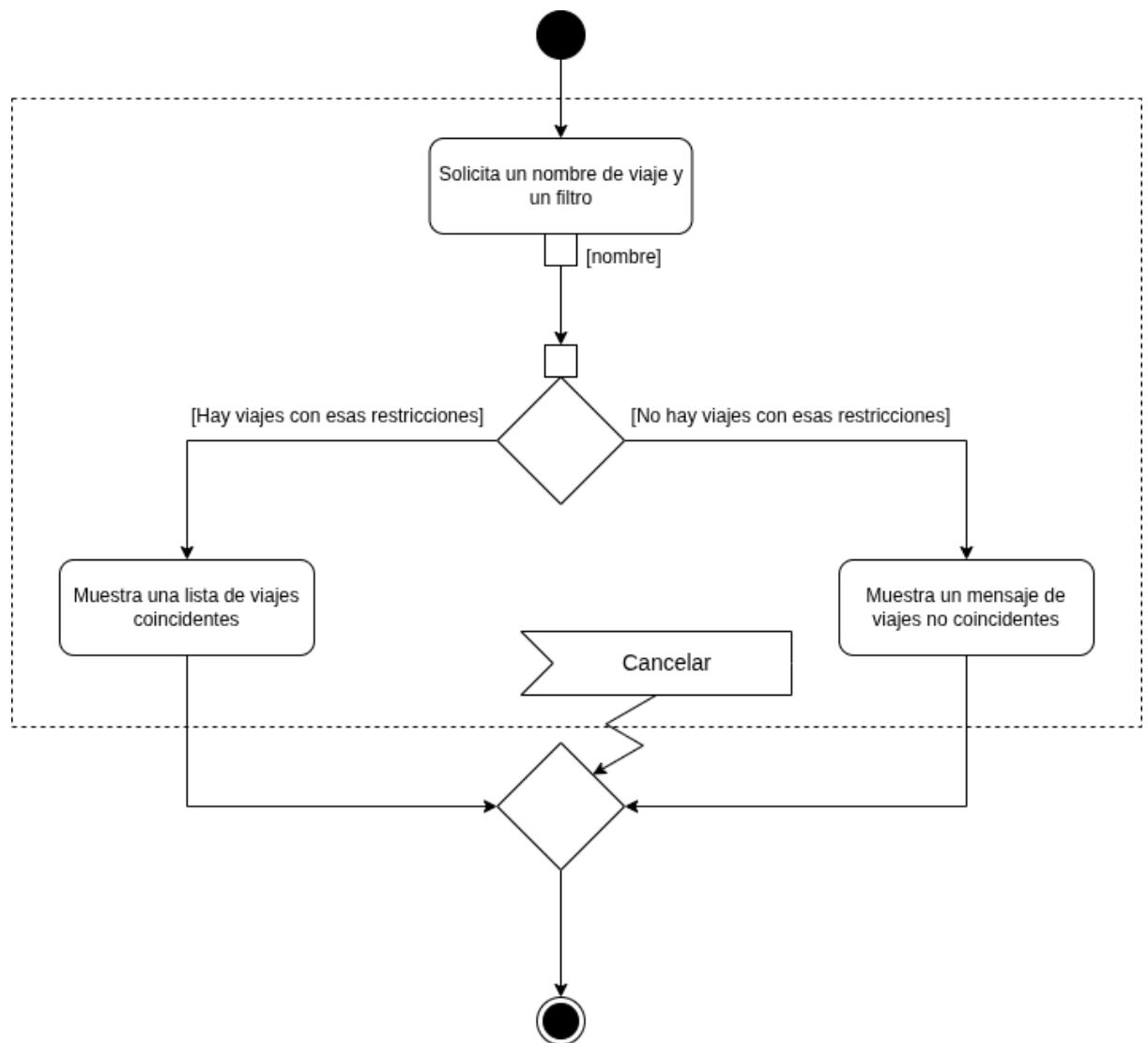
4.9. Eliminar viaje



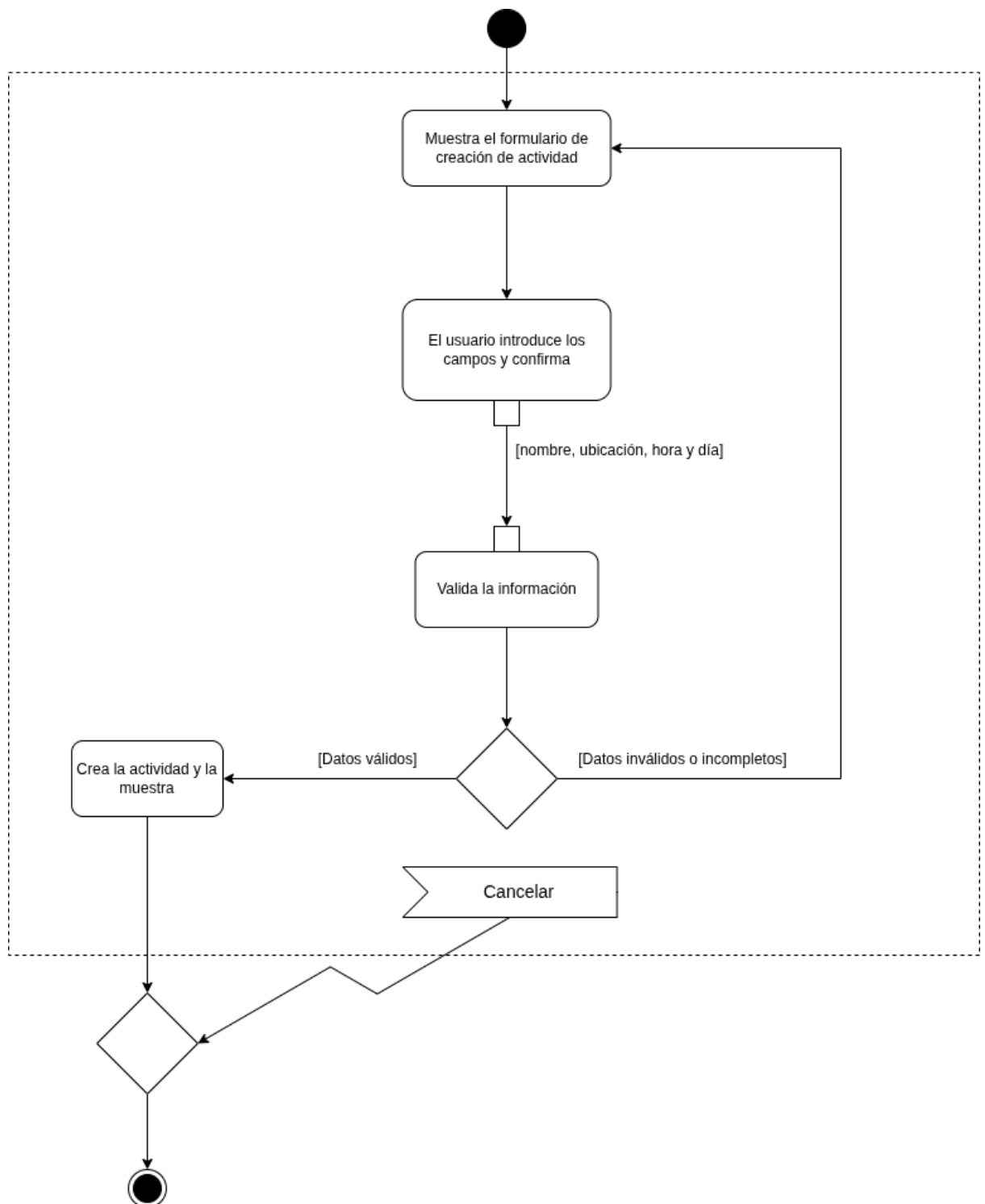
4.10. Visualizar detalles del viaje



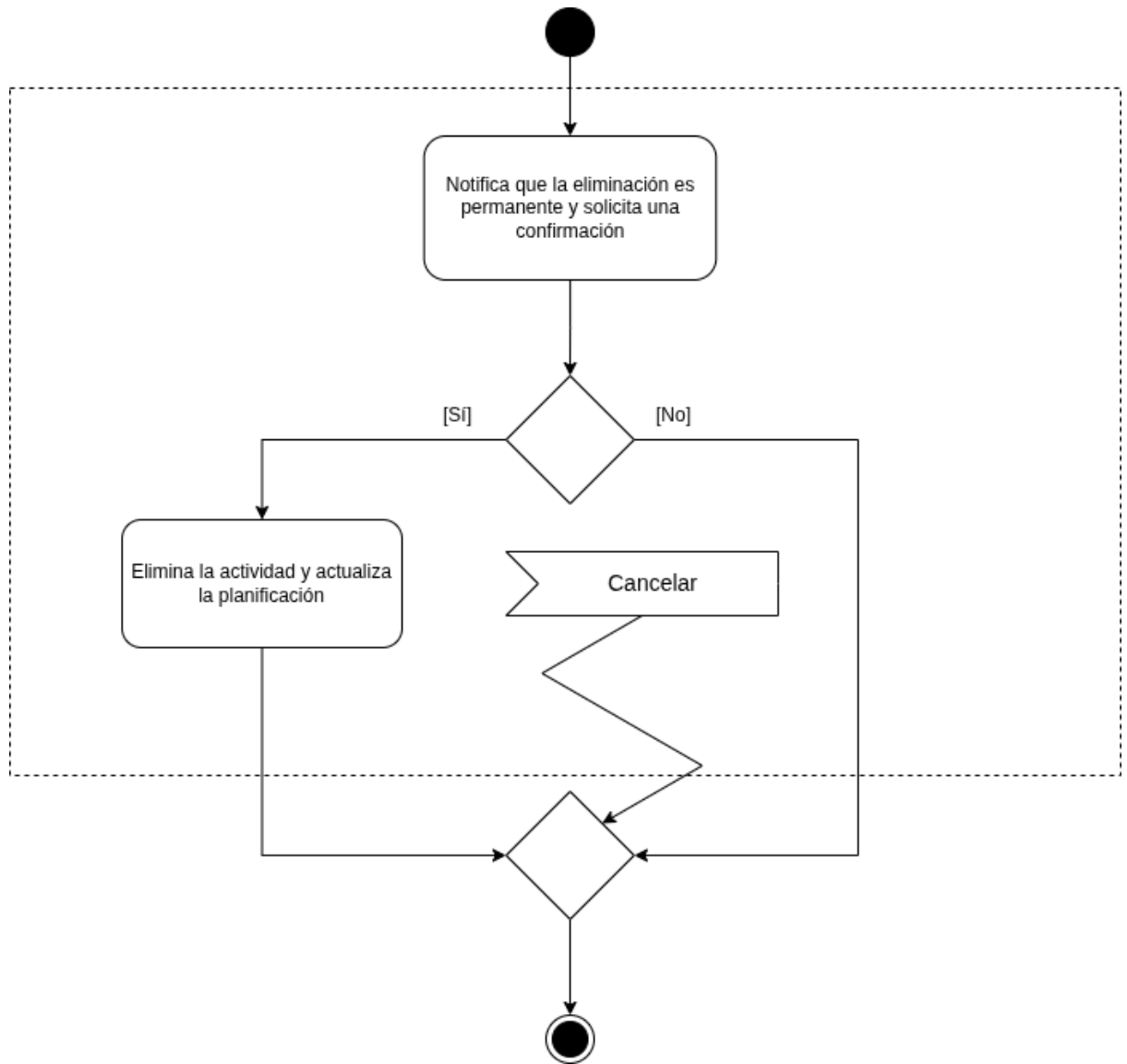
4.11. Buscar viaje



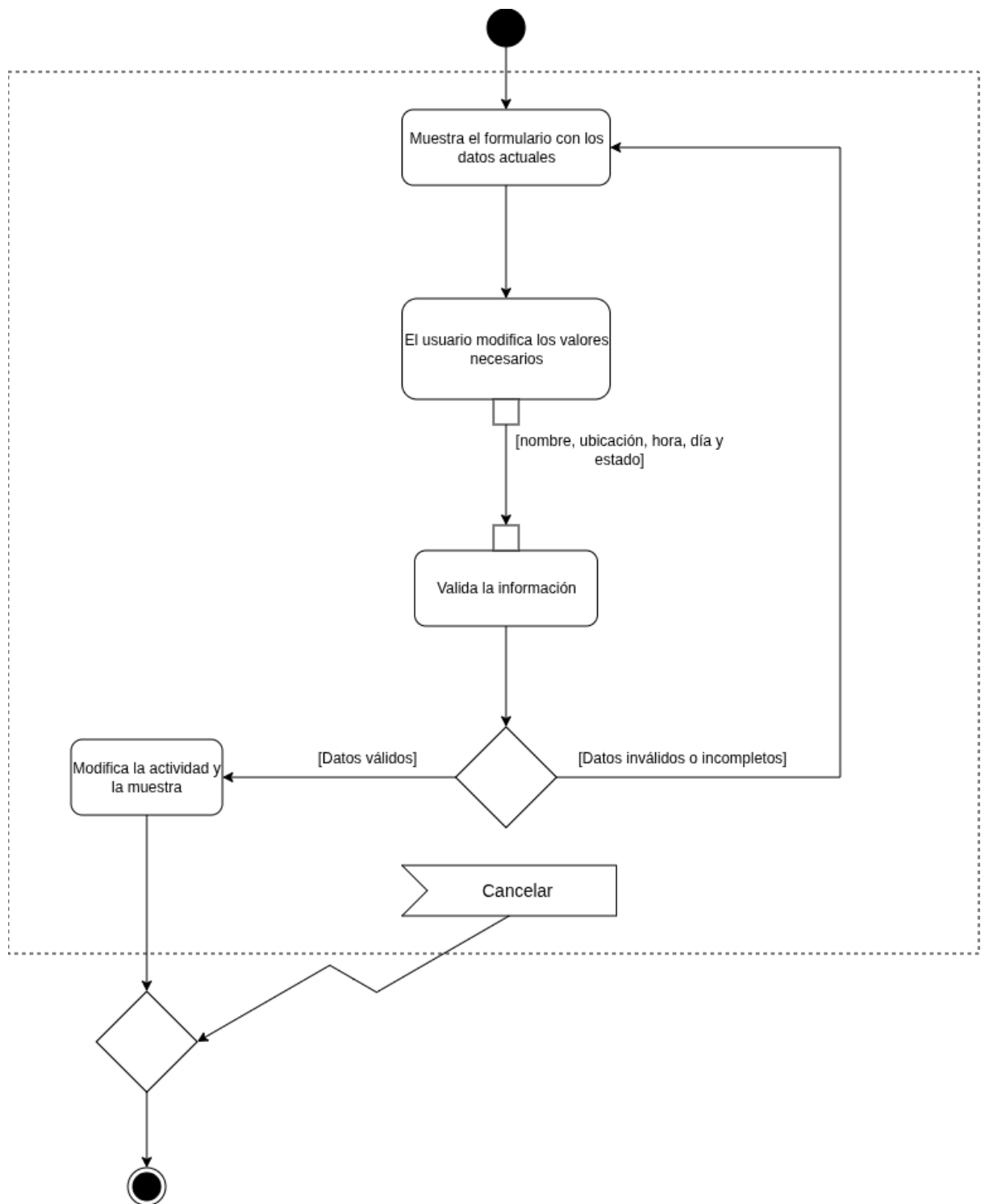
4.12. Añadir actividad



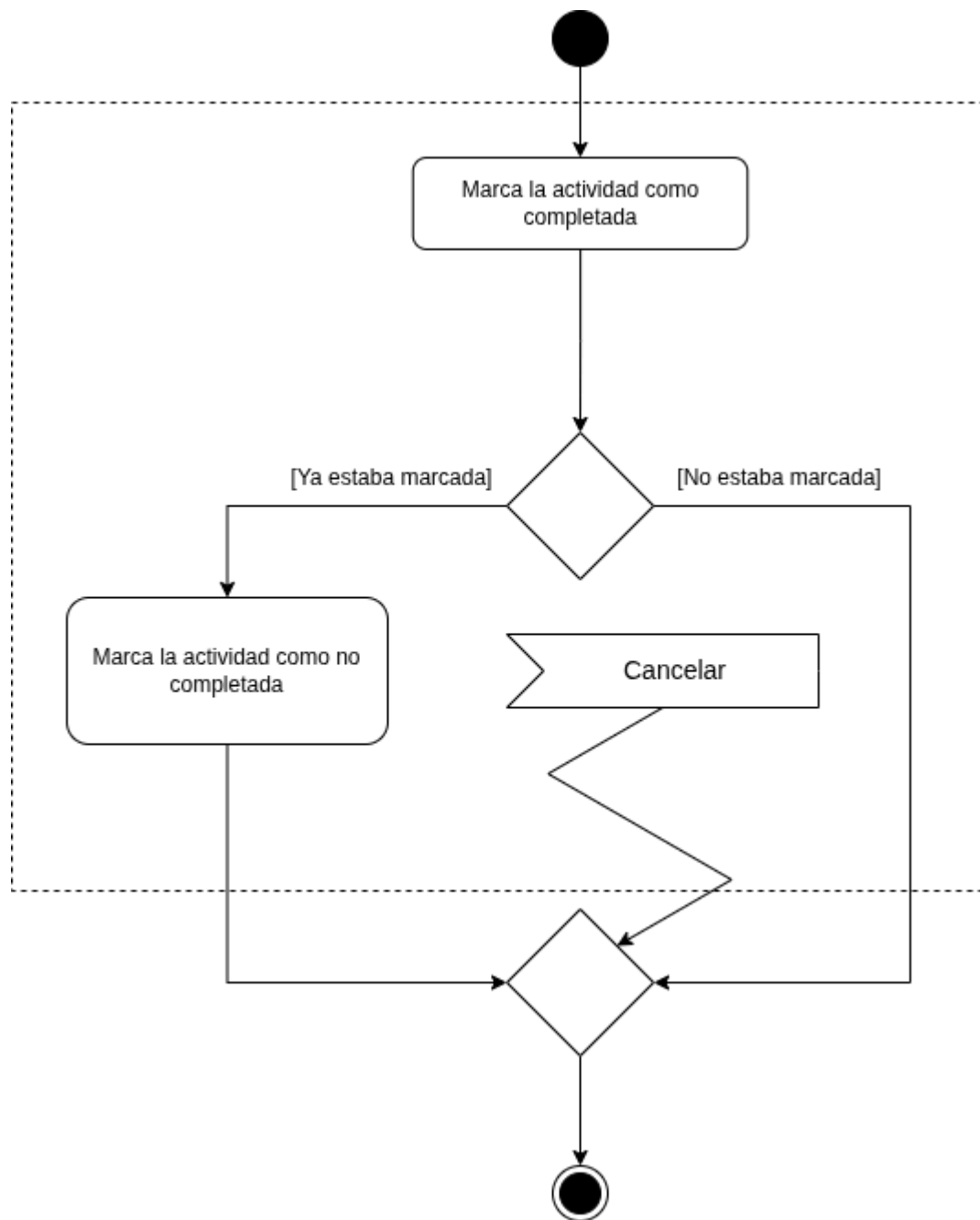
4.13. Eliminar actividad



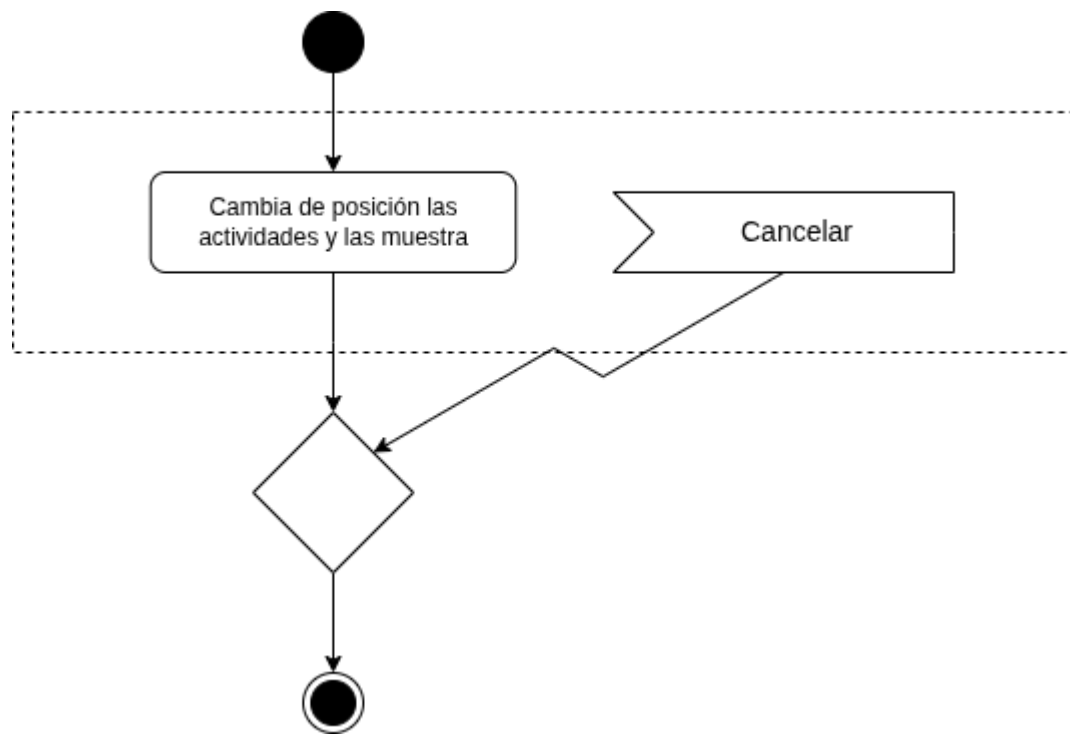
4.14. Editar actividad



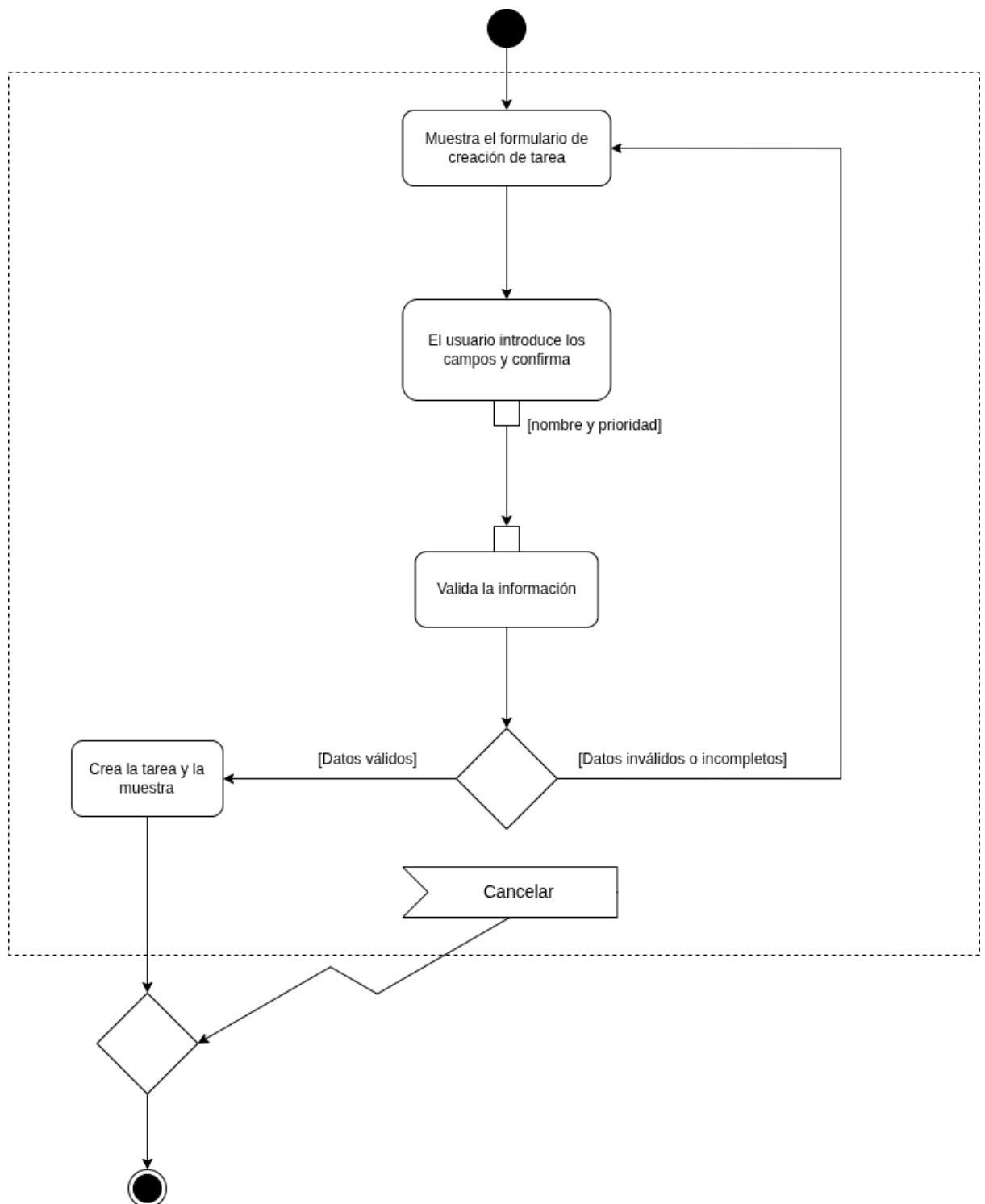
4.15. Marcar actividad como completada



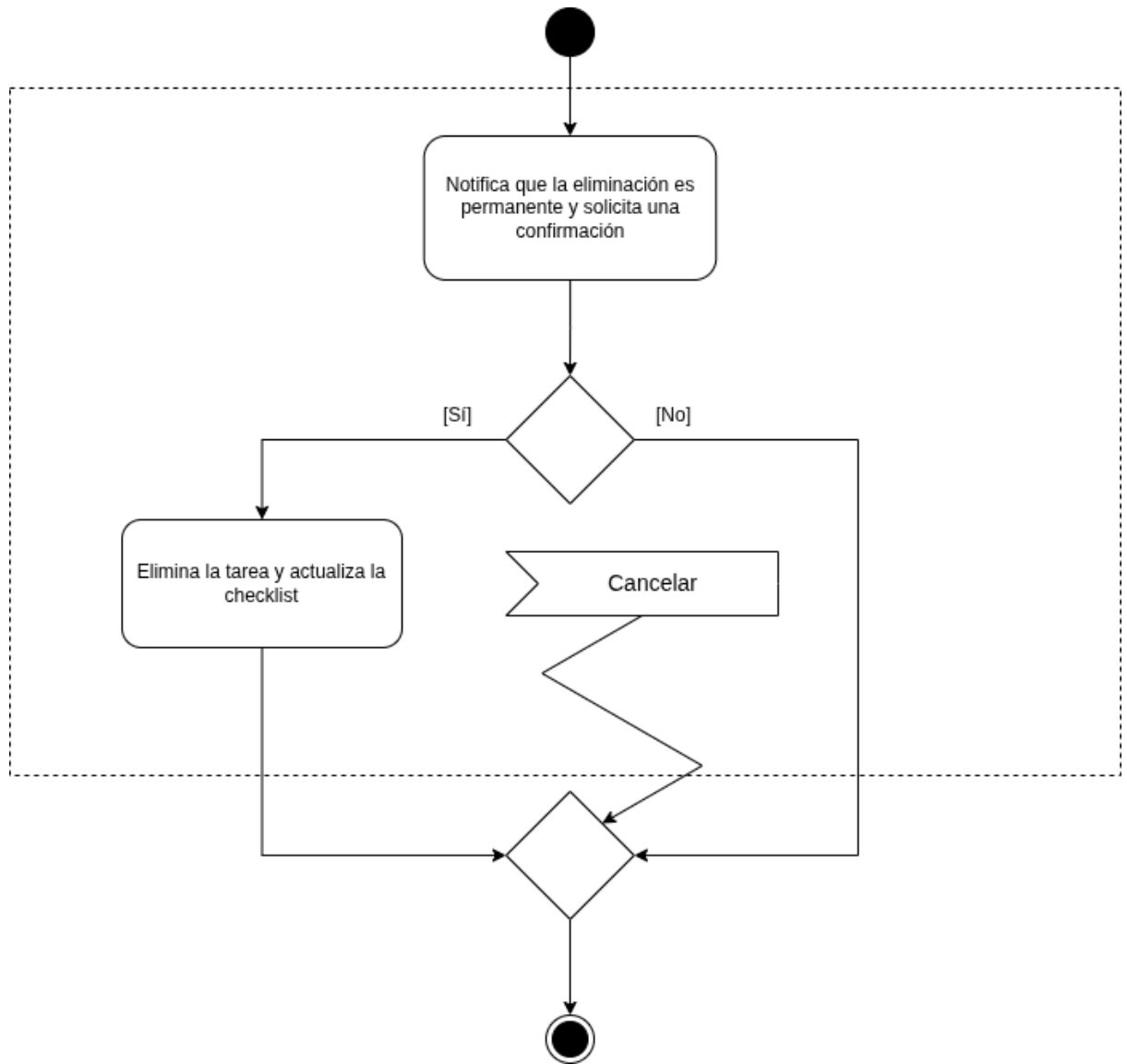
4.16. Arrastrar actividad



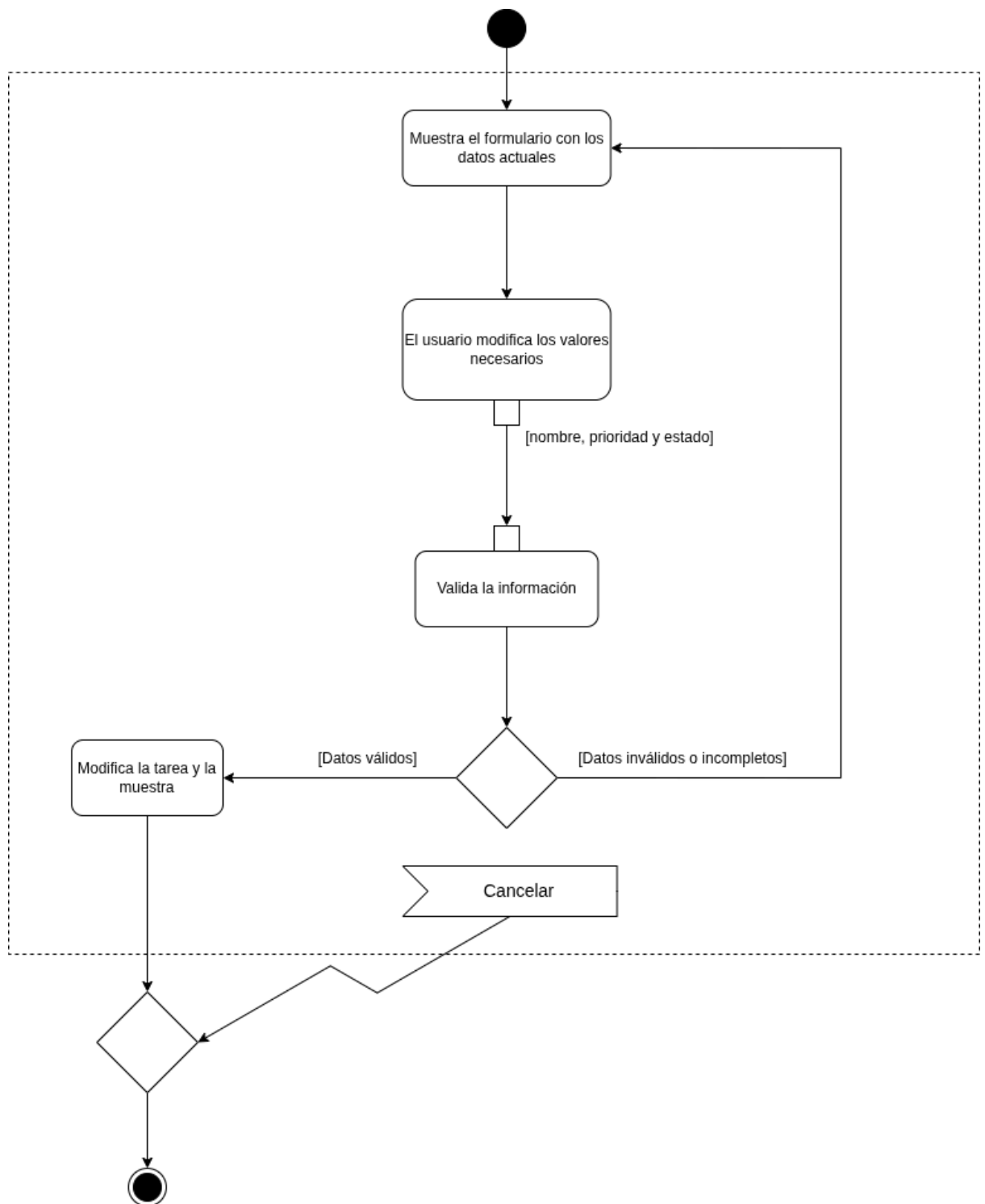
4.17. Añadir tarea



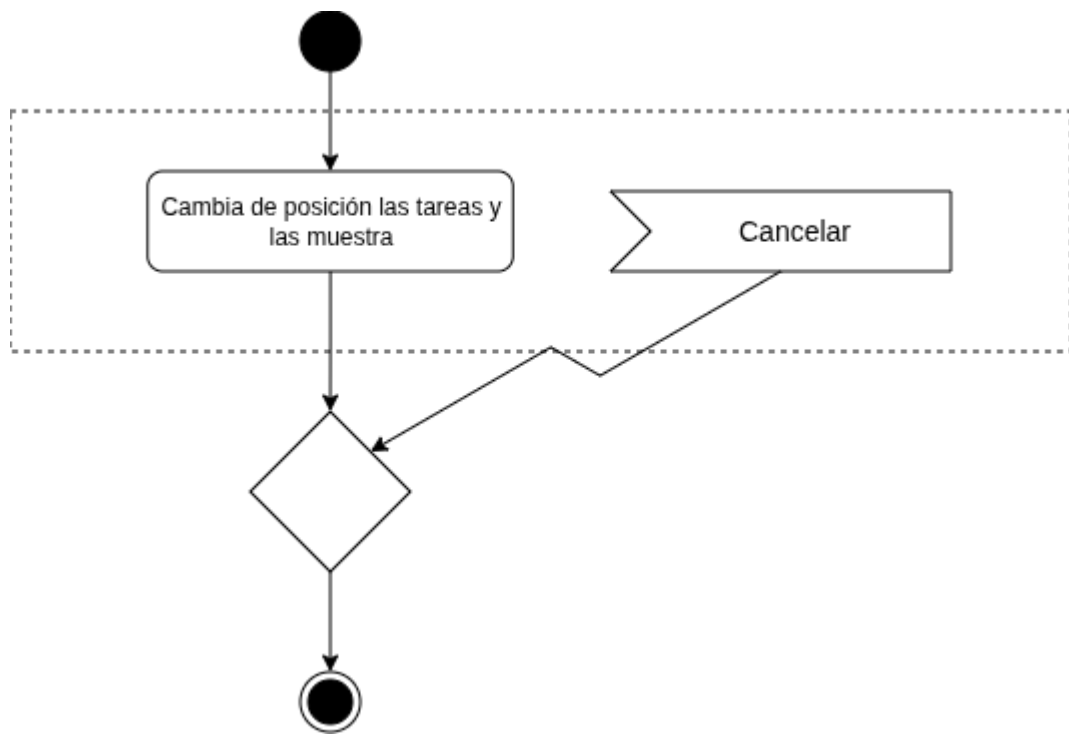
4.18. Eliminar tarea



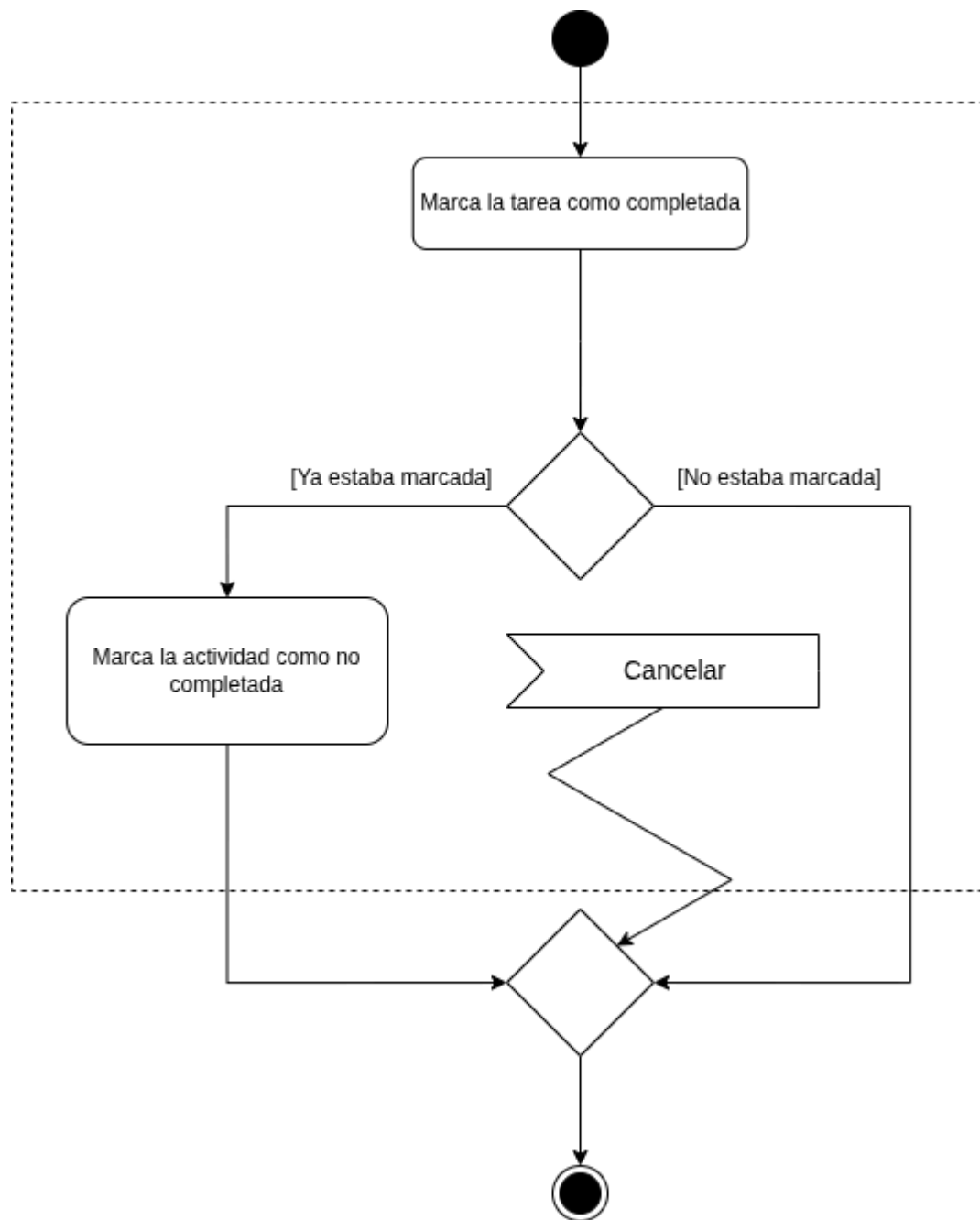
4.19. Editar tarea



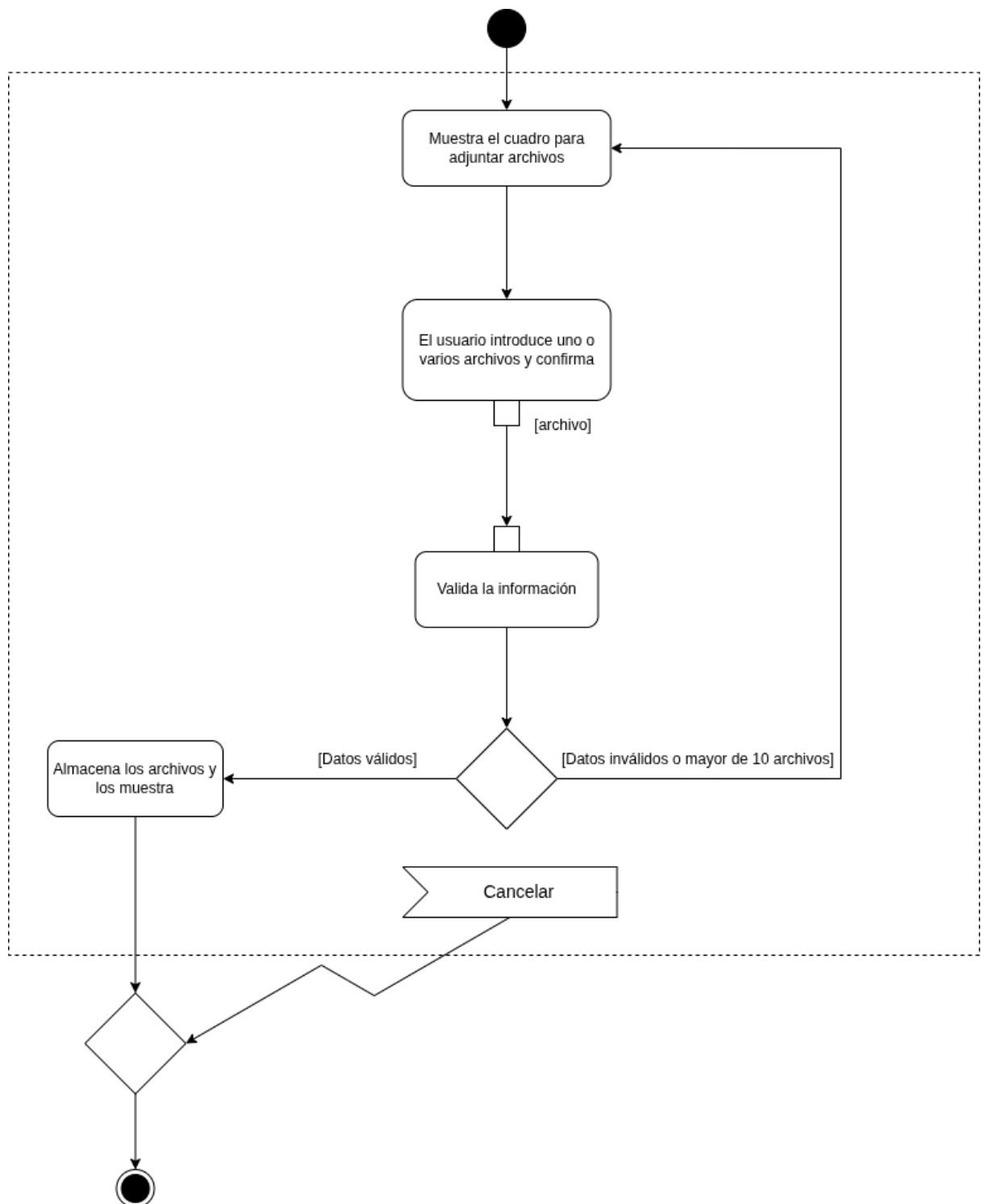
4.20. Ordenar tarea



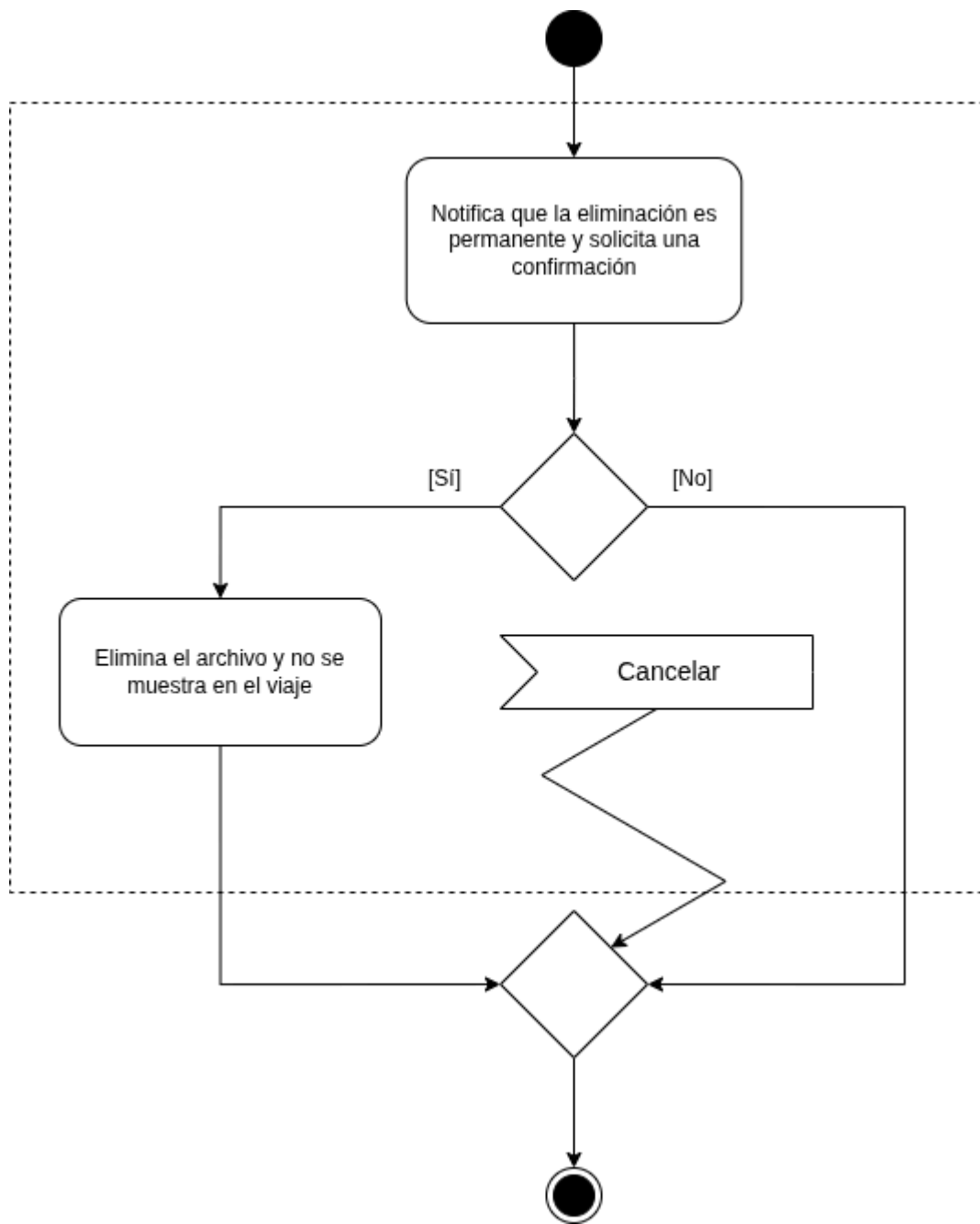
4.21. Marcar tarea como completada



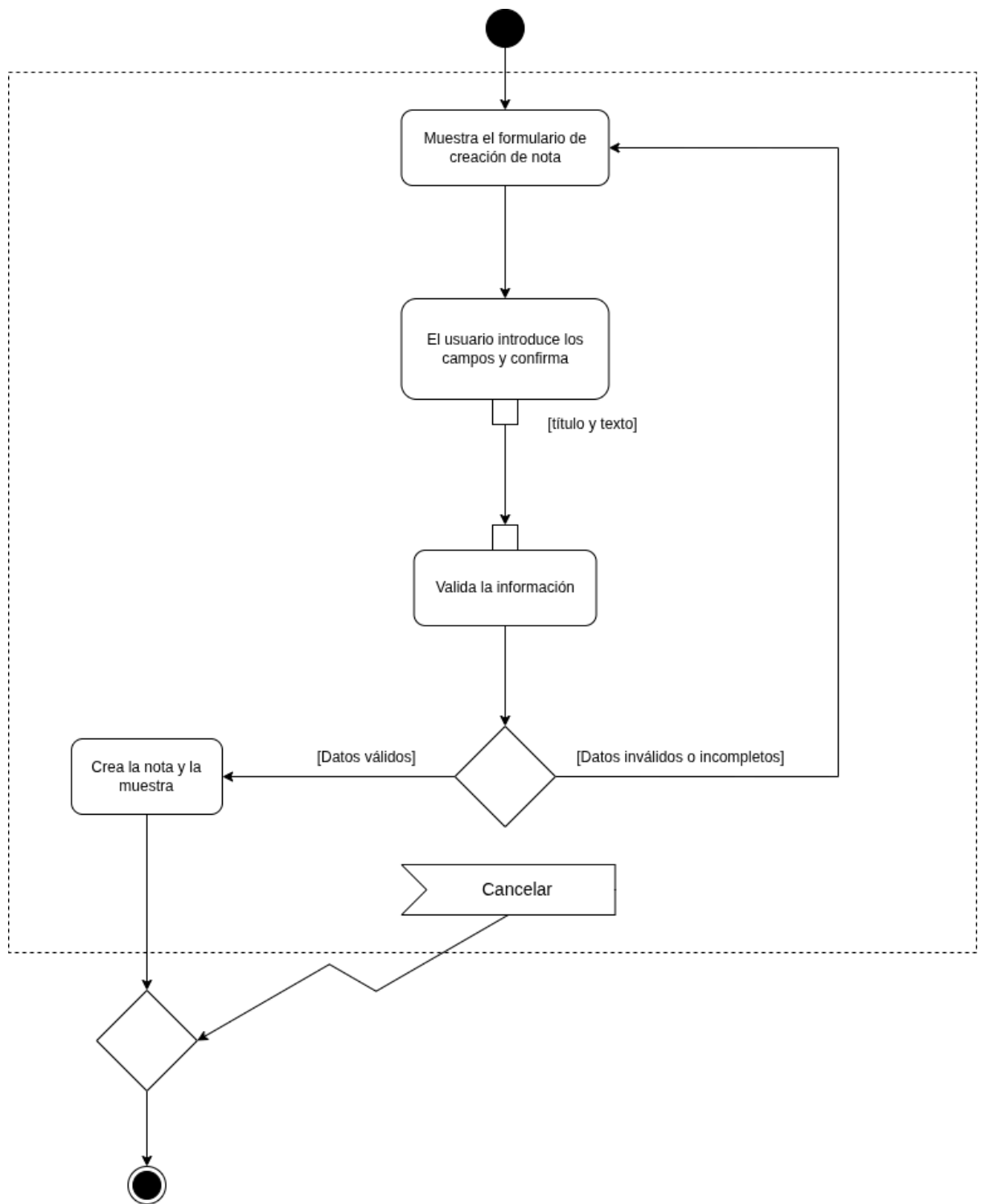
4.22. Añadir archivo



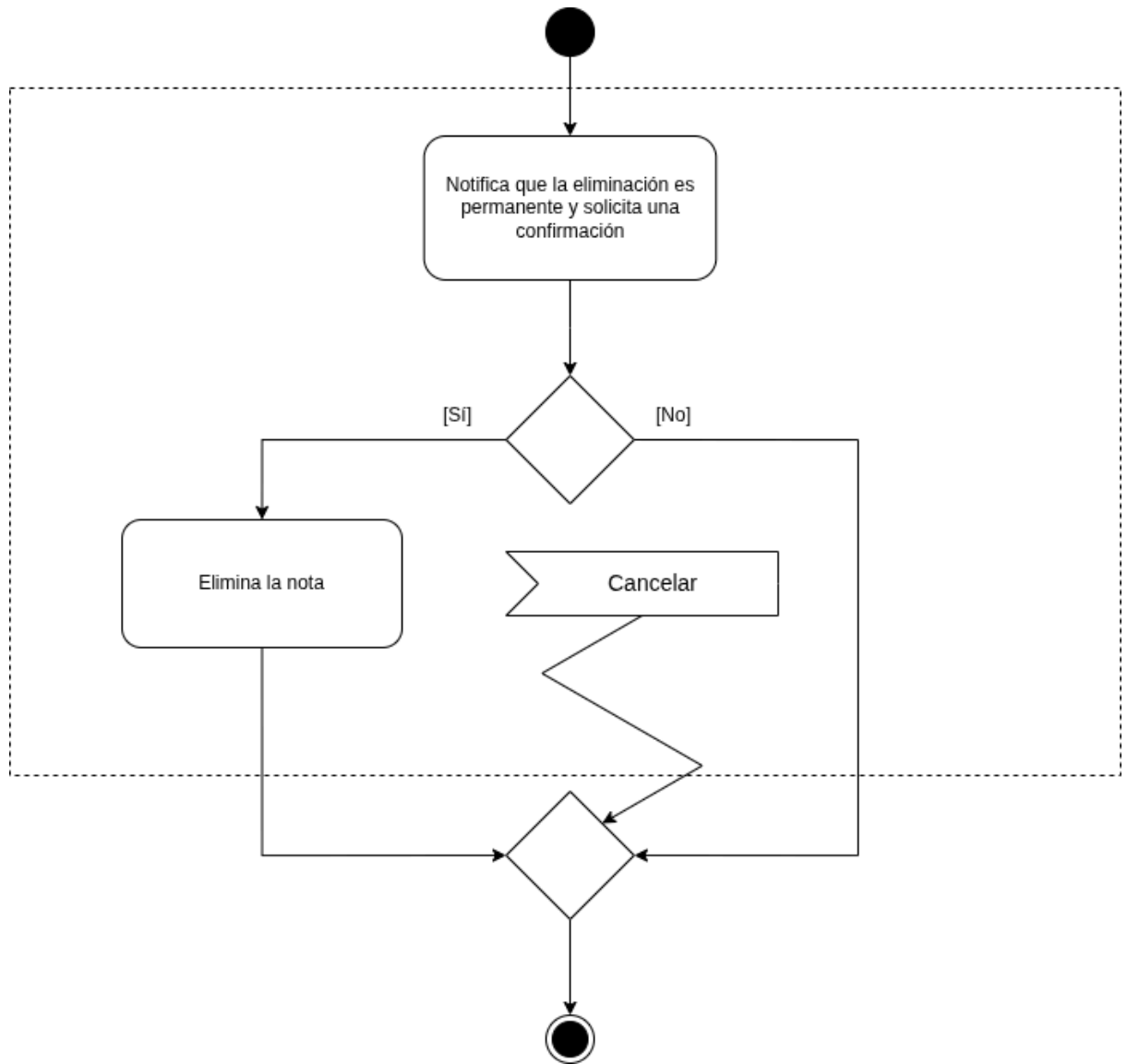
4.23. Eliminar archivo



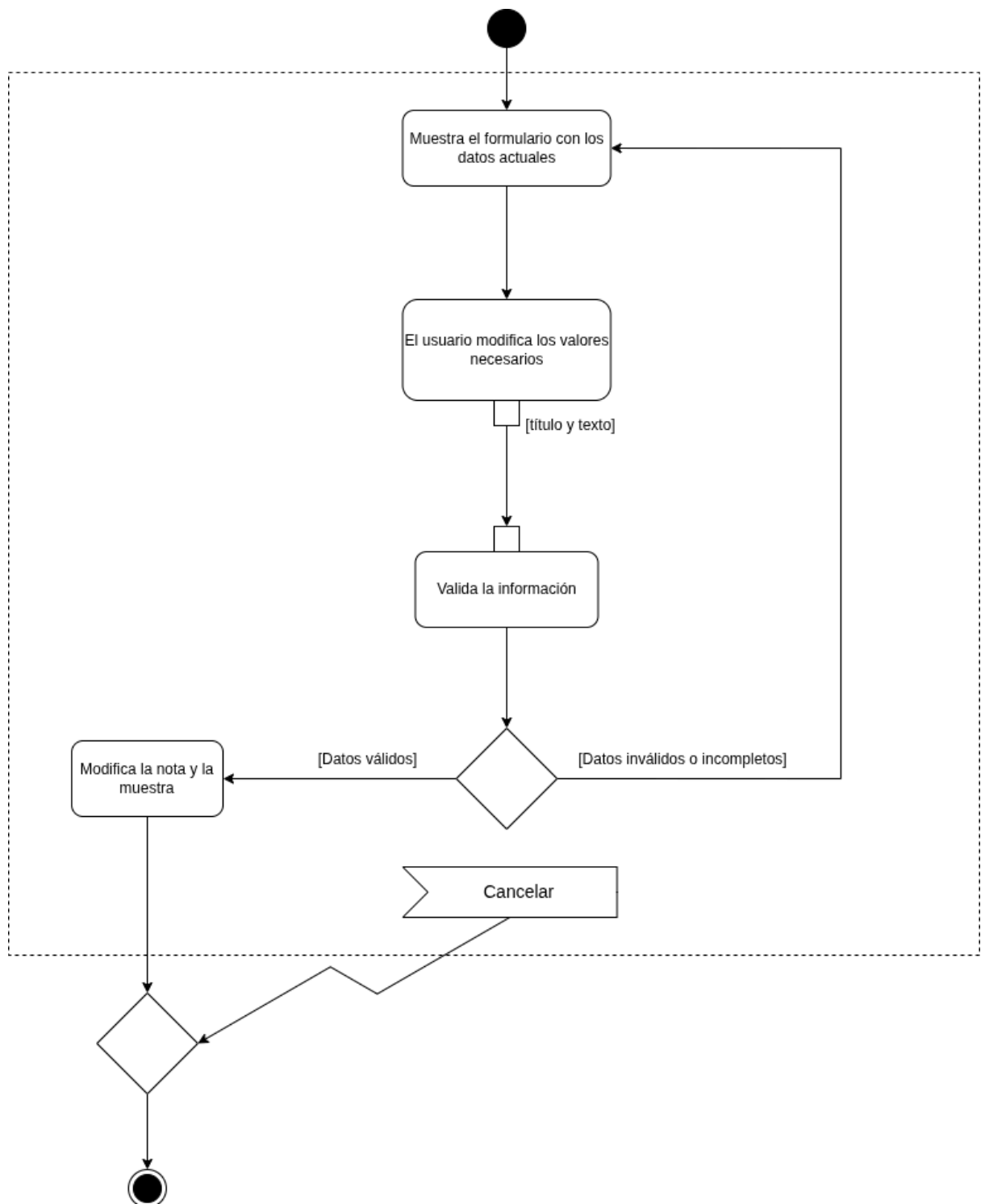
4.24. Añadir nota



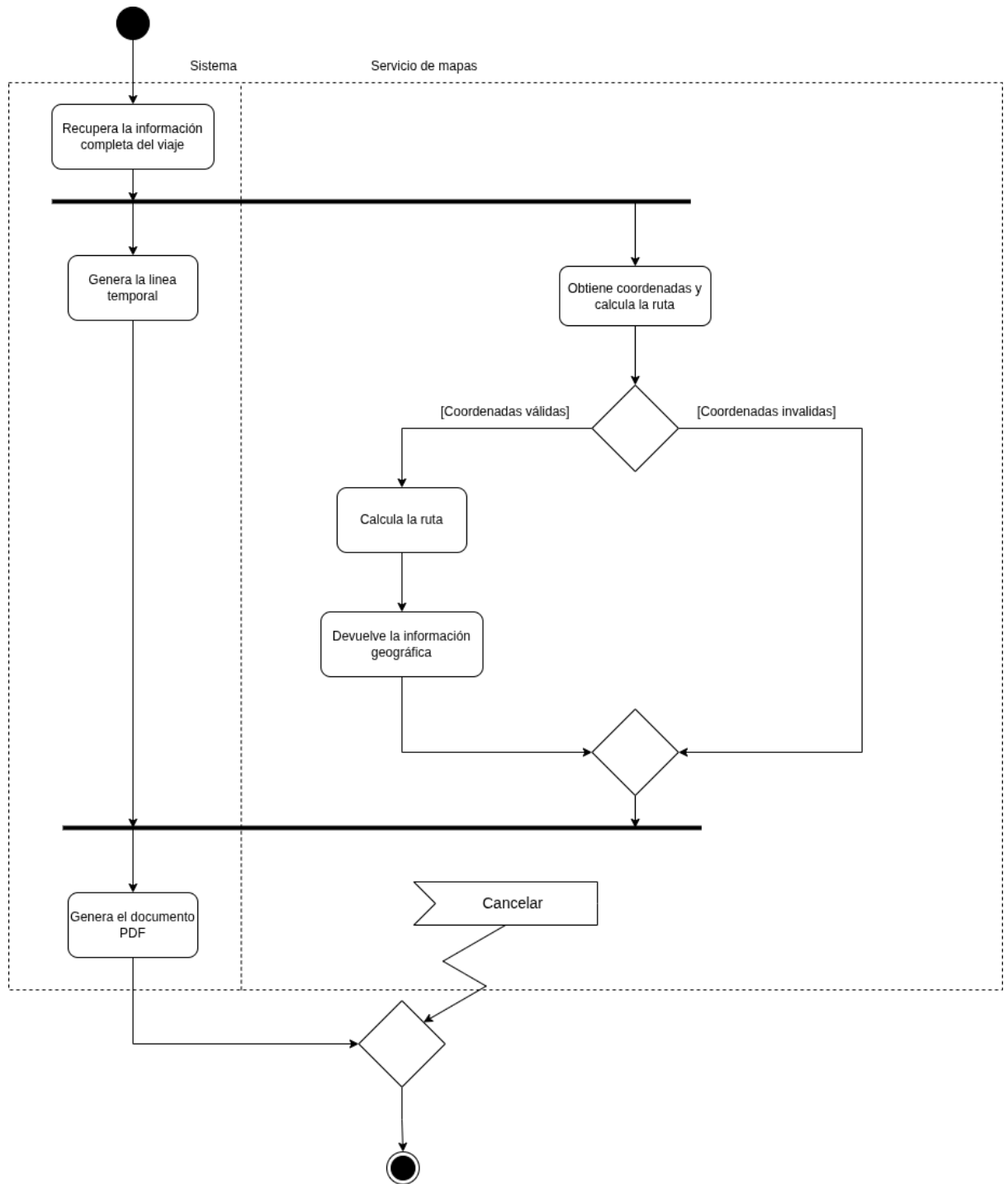
4.25. Eliminar nota



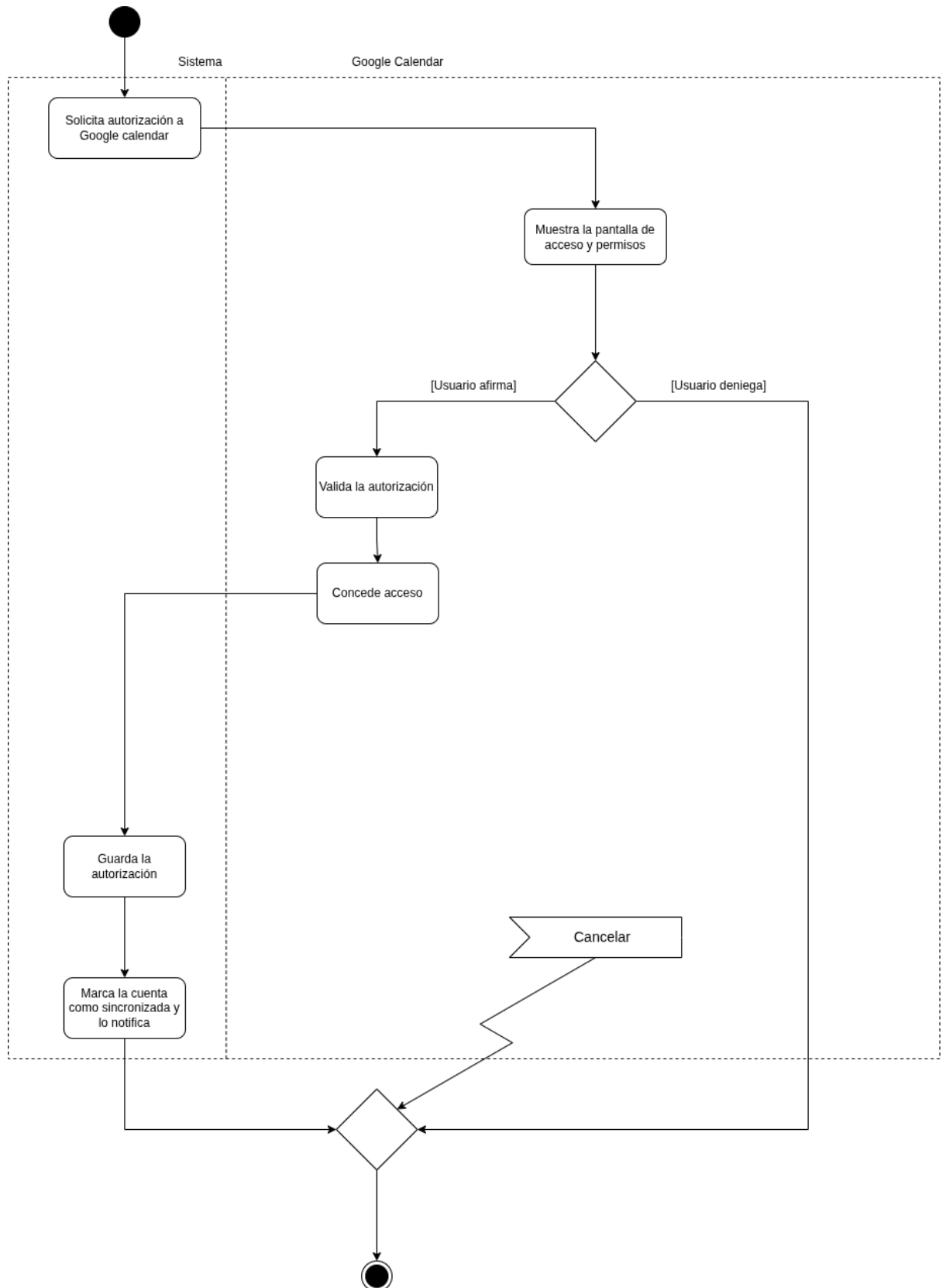
4.26. Editar nota



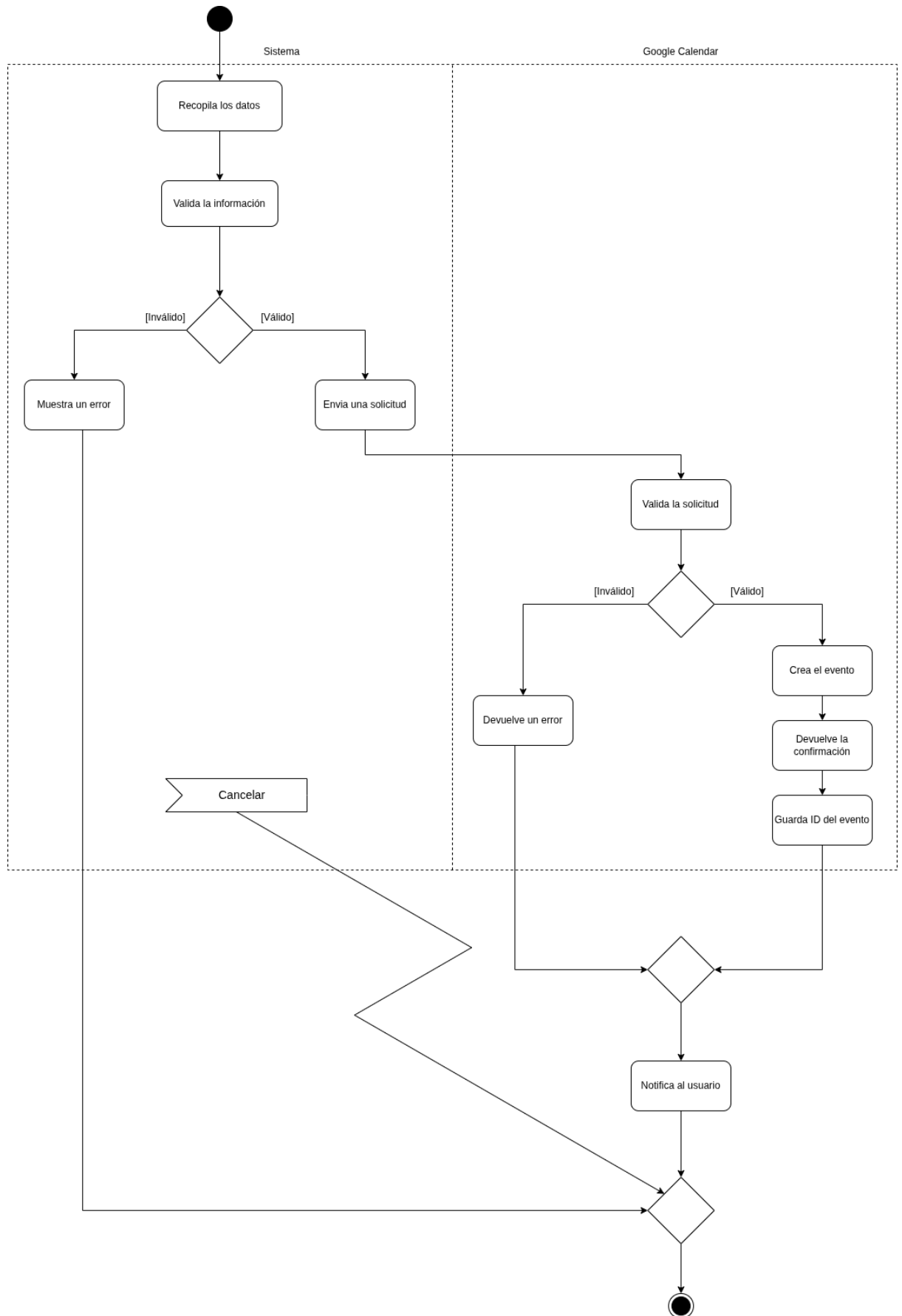
4.27. Exportar información del viaje



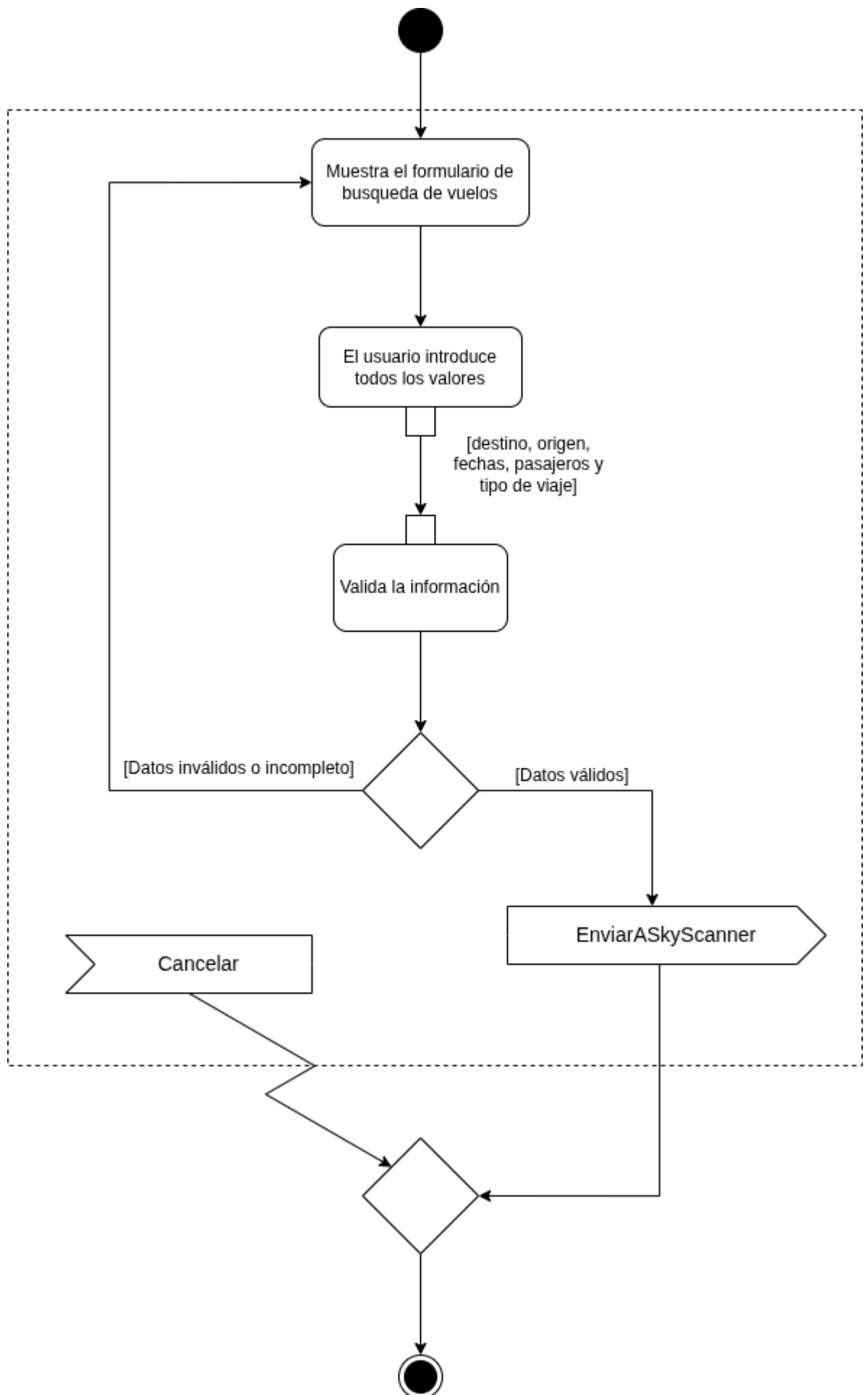
4.28. Sincronizar Google Calendar



4.29. Añadir evento a Google Calendar



4.30. Buscar vuelos



5. DISEÑO DE API REST

Todos los endpoints empiezan: /api/v1

ID	Método	Endpoint	Descripción	Caso de uso
API-01	POST	/auth/register	Registrar un nuevo usuario	CU-1
API-02	POST	/auth/login	Iniciar sesión y obtener los tokens de autenticación	CU-2
API-03	POST	/auth/logout	Cerrar la sesión activa	CU-5
API-04	POST	/auth/refresh	Renovar el token de acceso	Soporte de autenticación
API-05	GET	/users/me	Obtener la información del perfil del usuario autenticado	CU-3
API-06	PATCH	/users/me	Editar parcialmente los datos del perfil	CU-4
API-07	DELETE	/users/me	Eliminar permanentemente la cuenta del usuario	CU-6
API-08	GET	/trips	Listar, buscar, filtrar y ordenar los viajes del usuario	CU-11
API-09	POST	/trips	Crear un nuevo viaje	CU-7

API-10	GET	/trips/{trip_id}	Obtener la información completa de un viaje	CU-10
API-11	PATCH	/trips/{trip_id}	Editar los datos, el estado o la valoración de un viaje	CU-8
API-12	DELETE	/trips/{trip_id}	Eliminar un viaje y su información asociada	CU-9
API-13	POST	/trips/{trip_id}/destinations	Añadir un destino al viaje	CU-7, CU-8
API-14	PATCH	/trips/{trip_id}/destinations/{destination_id}	Editar un destino	CU-8
API-15	DELETE	/trips/{trip_id}/destinations/{destination_id}	Eliminar un destino	CU-8
API-16	GET	/trips/{trip_id}/activities	Obtener las actividades del itinerario	CU-10
API-17	POST	/trips/{trip_id}/activities	Añadir una actividad a un día del viaje	CU-12
API-18	PATCH	/trips/{trip_id}/activities/{activity_id}	Editar una actividad o modificar su estado	CU-14, CU-15
API-19	DELETE	/trips/{trip_id}/activities/{activity_id}	Eliminar una actividad	CU-13

API-20	PATCH	/trips/{trip_id}/activities/order	Reordenar actividades o cambiarlas de día	CU-16
API-21	GET	/trips/{trip_id}/transports	Obtener los transportes asociados al viaje	CU-10
API-22	POST	/trips/{trip_id}/transports	Añadir un transporte	CU-7, CU-8
API-23	PATCH	/trips/{trip_id}/transports/{transport_id}	Editar un transporte	CU-8
API-24	DELETE	/trips/{trip_id}/transports/{transport_id}	Eliminar un transporte	CU-8
API-25	GET	/trips/{trip_id}/accommodations	Obtener los alojamientos asociados al viaje	CU-10
API-26	POST	/trips/{trip_id}/accommodations	Añadir un alojamiento	CU-7, CU-8
API-27	PATCH	/trips/{trip_id}/accommodations/{accommodation_id}	Editar un alojamiento	CU-8
API-28	DELETE	/trips/{trip_id}/accommodations/{accommodation_id}	Eliminar un alojamiento	CU-8
API-29	GET	/trips/{trip_id}/participants	Obtener los participantes del viaje	CU-10
API-30	POST	/trips/{trip_id}/participants	Añadir un participante	CU-8

API-31	PATCH	/trips/{trip_id}/participants/{participant_id}	Editar un participante	CU-8
API-32	DELETE	/trips/{trip_id}/participants/{participant_id}	Eliminar un participante	CU-8
API-33	GET	/trips/{trip_id}/expenses	Obtener los gastos y cálculos económicos del viaje	CU-10
API-34	POST	/trips/{trip_id}/expenses	Registrar un gasto	CU-8
API-35	PATCH	/trips/{trip_id}/expenses/{expense_id}	Editar un gasto	CU-8
API-36	DELETE	/trips/{trip_id}/expenses/{expense_id}	Eliminar un gasto	CU-8
API-37	GET	/currencies/convert	Convertir una cantidad entre dos monedas	Soporte de RF-43
API-38	GET	/trips/{trip_id}/checklist	Obtener la checklist y sus tareas	CU-10
API-39	POST	/trips/{trip_id}/tasks	Añadir una tarea a la checklist	CU-17
API-40	PATCH	/trips/{trip_id}/tasks/{task_id}	Editar una tarea, su prioridad o su estado	CU-19, CU-21
API-41	DELETE	/trips/{trip_id}/tasks/{task_id}	Eliminar una tarea	CU-18

API-42	PATCH	/trips/{trip_id}/tasks/order	Reordenar las tareas de la checklist	CU-20
API-43	GET	/trips/{trip_id}/notes	Obtener las notas del viaje	CU-10
API-44	POST	/trips/{trip_id}/notes	Añadir una nota al viaje o a un día concreto	CU-24
API-45	PATCH	/trips/{trip_id}/notes/{note_id}	Editar una nota	CU-26
API-46	DELETE	/trips/{trip_id}/notes/{note_id}	Eliminar una nota	CU-25
API-47	GET	/trips/{trip_id}/files	Obtener los archivos asociados al viaje	CU-10
API-48	POST	/trips/{trip_id}/files	Subir uno o varios archivos al viaje	CU-22
API-49	DELETE	/trips/{trip_id}/files/{file_id}	Eliminar un archivo	CU-23
API-50	GET	/trips/{trip_id}/timeline	Obtener la línea temporal del viaje	CU-27
API-51	GET	/trips/{trip_id}/map	Obtener las ubicaciones y la ruta geográfica del viaje	CU-27
API-52	POST	/trips/{trip_id}/exports	Solicitar la generación del PDF del viaje	CU-27
API-53	GET	/exports/{export_id}	Consultar el estado de generación del PDF	CU-27

API-54	GET	/exports/{export_id}/download	Descargar el PDF generado	CU-27
API-55	GET	/integrations/google-calendar/authorization-url	Obtener la URL de autorización de Google Calendar	CU-28
API-56	GET	/integrations/google-calendar/callback	Procesar la respuesta del flujo OAuth de Google	CU-28
API-57	GET	/integrations/google-calendar/status	Consultar si Google Calendar está vinculado	CU-28
API-58	DELETE	/integrations/google-calendar	Desvincular la cuenta de Google Calendar	CU-28
API-59	POST	/trips/{trip_id}/calendar-events	Crear en Google Calendar un evento de transporte o alojamiento	CU-29
API-60	GET	/flights/search-url	Generar la URL externa para buscar vuelos con los datos indicados	CU-30

6. PROTOTIPO DE INTERFAZ